

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE
SOFTWARE

Higor de Castro Venancio da Silva

João Vitor Rodrigues

Documentação técnica StudyFlow

Mogi das Cruzes

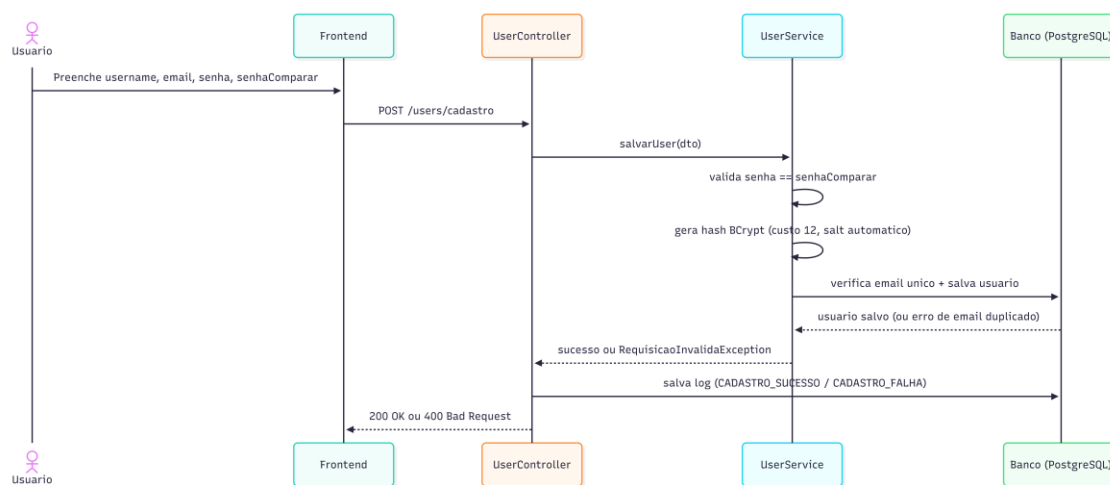
2026

Fluxo de Autenticação

O sistema de autenticação do StudyFlow é composto por cinco etapas principais: **cadastro**, **login (email e senha)**, **validação de dois fatores (2FA)**, **manutenção de sessão** e **logout**.

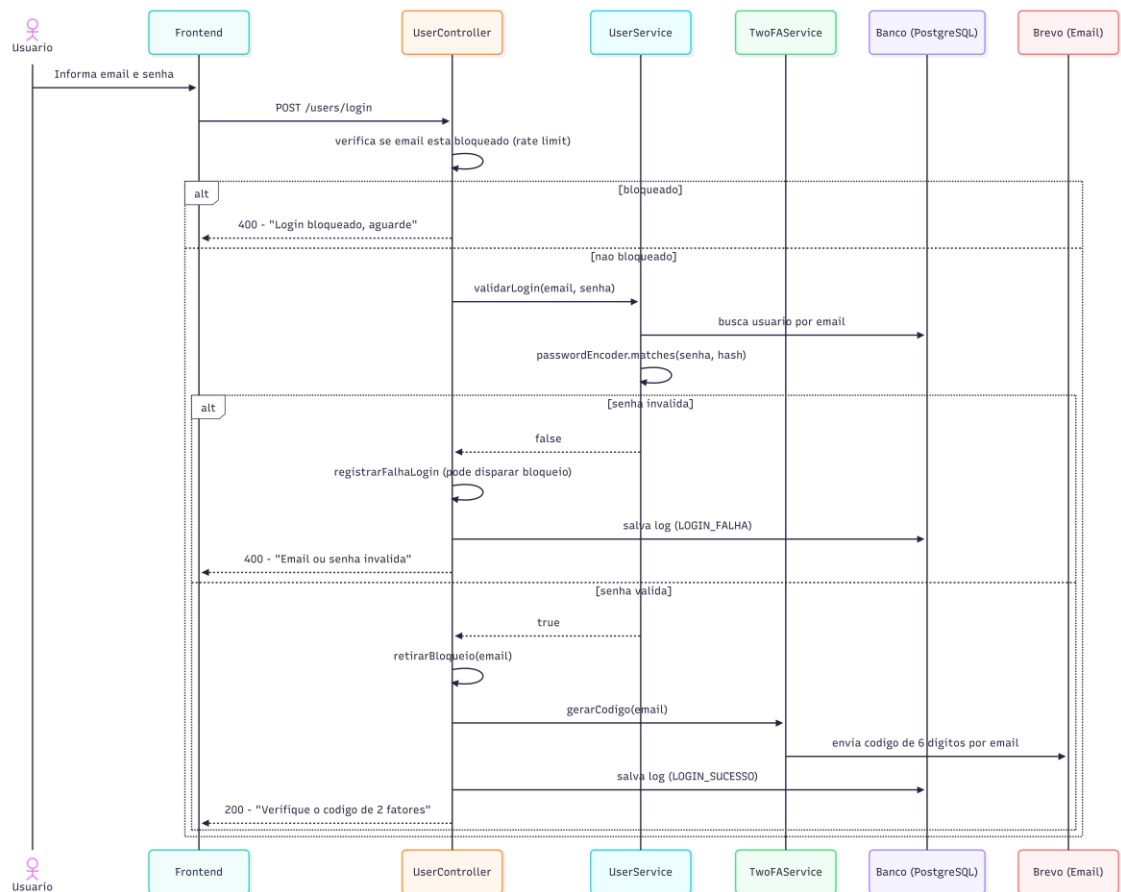
Cadastro

O usuário informa username, email, senha e senhaComparar. O backend valida se as senhas coincidem, verifica se o email já está cadastrado (restrição UNIQUE na tabela users) e, em caso positivo, gera o hash da senha com BCrypt antes de persistir o registro.



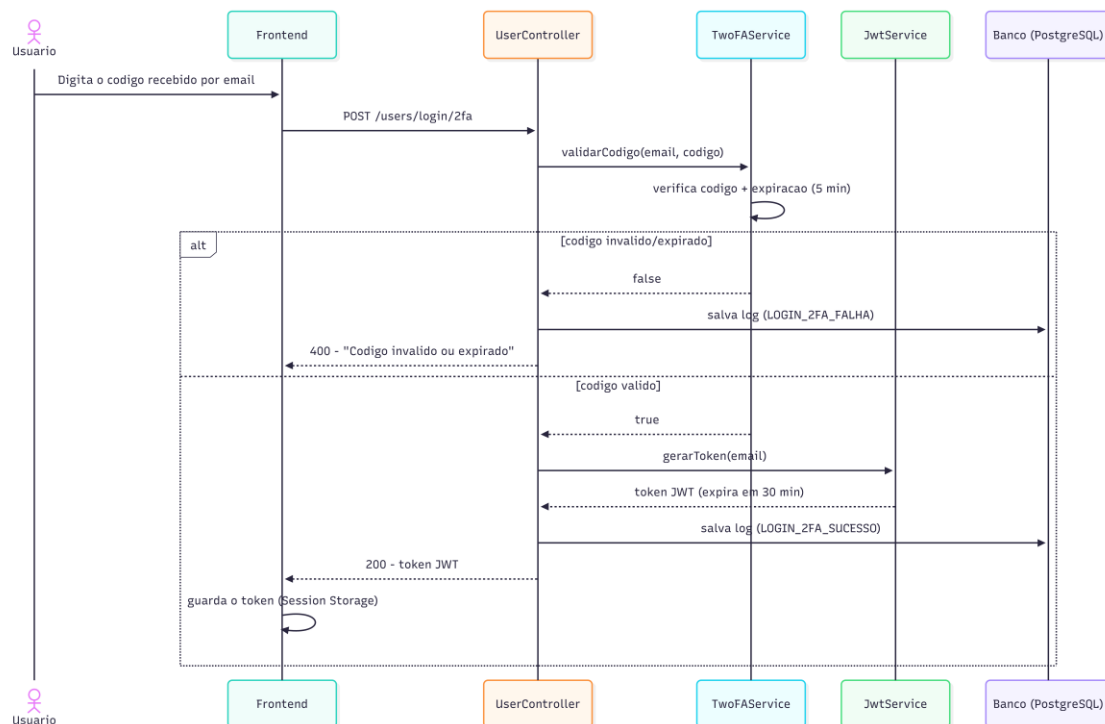
Login — Etapa 1 (email e senha)

O usuário informa email e senha. O sistema primeiro verifica se o email está temporariamente bloqueado (proteção contra força bruta). Caso não esteja, compara a senha informada com o hash armazenado. Se a senha for inválida, o sistema registra a tentativa (podendo disparar um bloqueio temporário) e retorna erro. Se for válida, o sistema gera um código de verificação de 6 dígitos e envia por email, aguardando a segunda etapa.



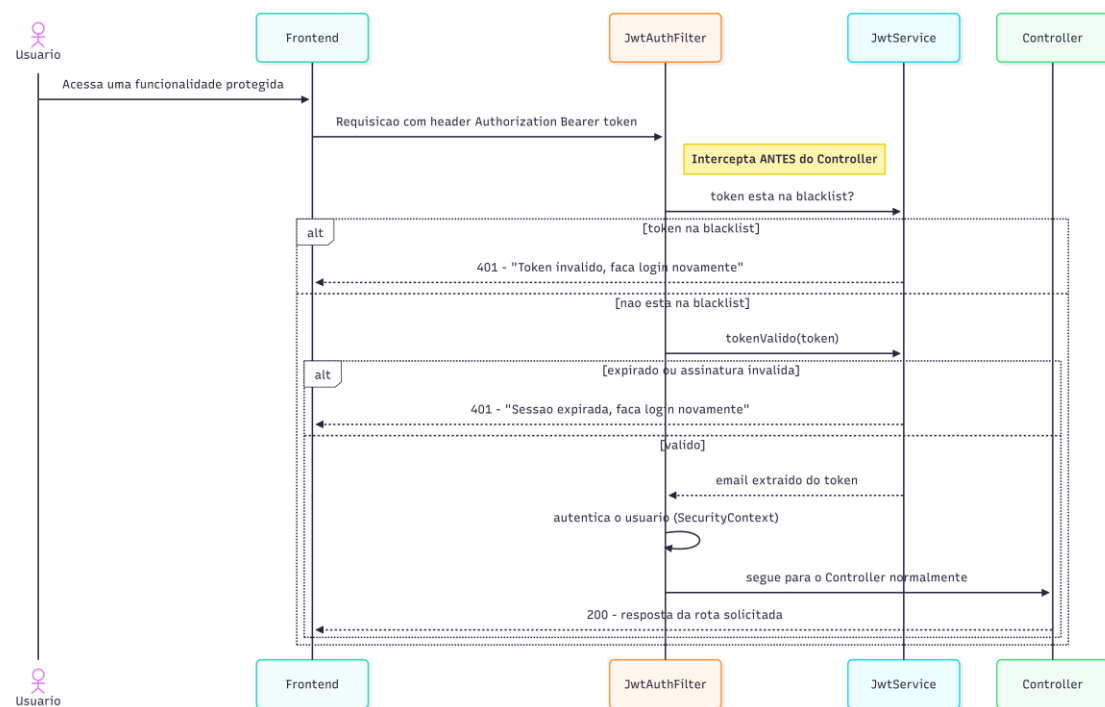
Login — Etapa 2 (2FA)

O usuário informa o código recebido por email. O sistema valida o código e sua janela de expiração (5 minutos). Sendo válido, é gerado um token JWT (válido por 30 minutos).



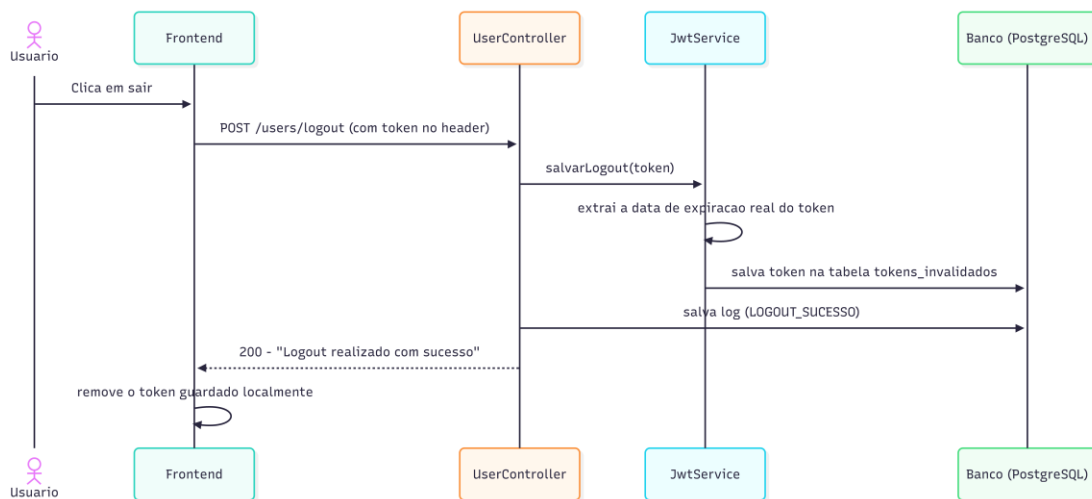
Sessão

Toda requisição a uma rota protegida passa pelo `JwtAuthFilter`, que verifica se o token está na lista de tokens invalidados e se ainda é válido (assinatura e expiração). Somente então a requisição é encaminhada ao Controller correspondente.



Logout

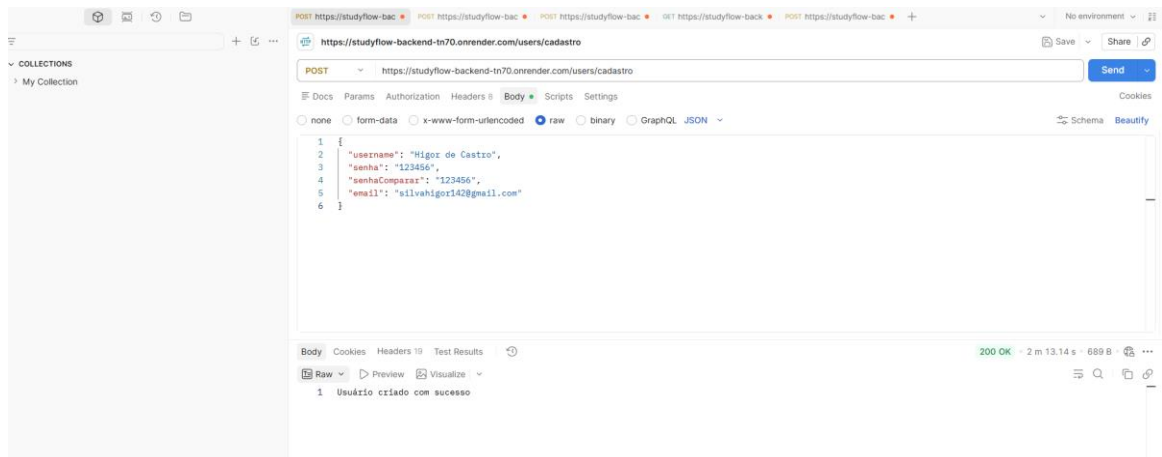
O usuário envia o token atual para o endpoint de logout. O token é registrado na tabela `tokens_invalidados`, junto de sua data de expiração original, impedindo seu reuso mesmo que ainda não tenha expirado naturalmente.



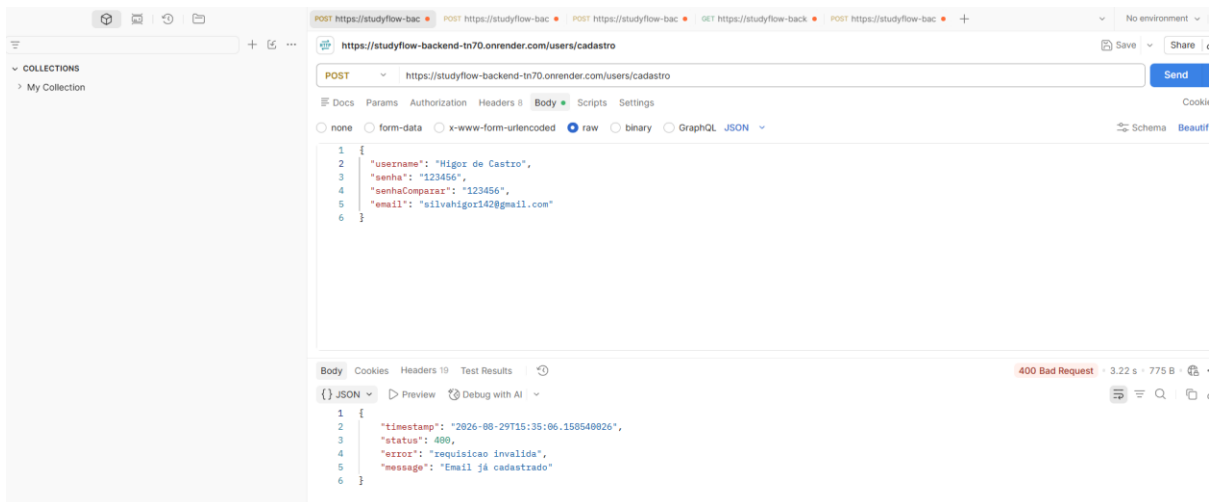
Evidências Funcionais

Prints do Postman

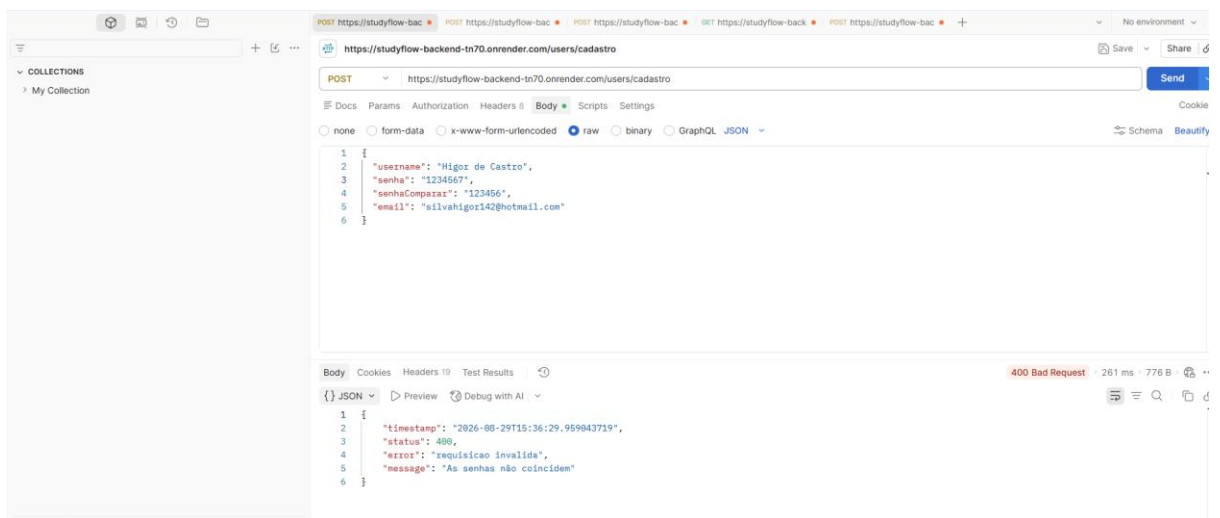
- Cadastro com sucesso:



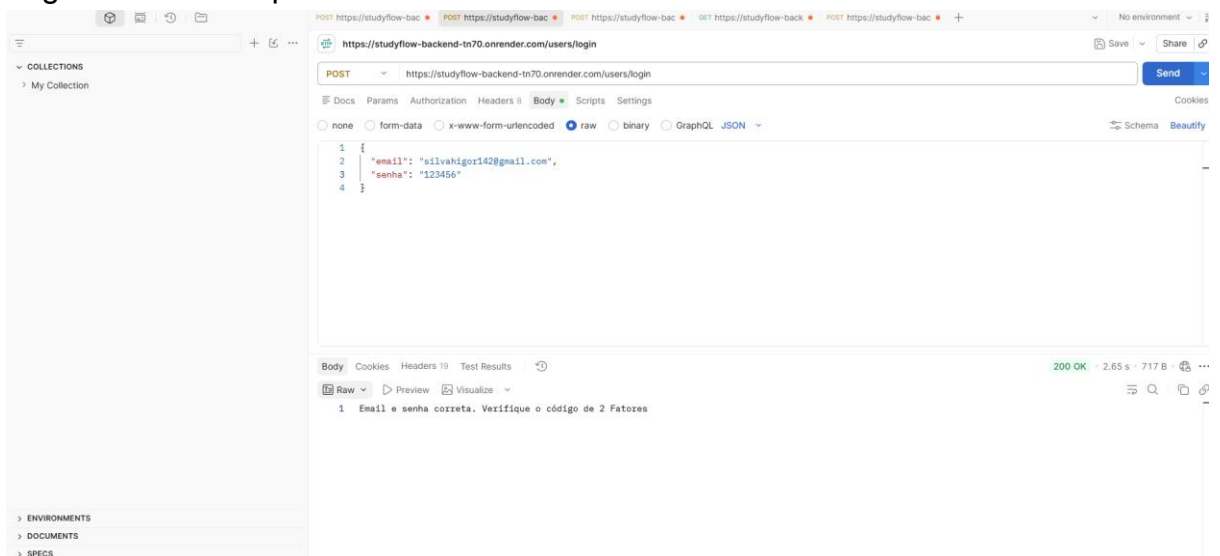
- Cadastro com email duplicado erro:



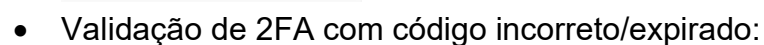
- Cadastro com senhas diferentes erro:

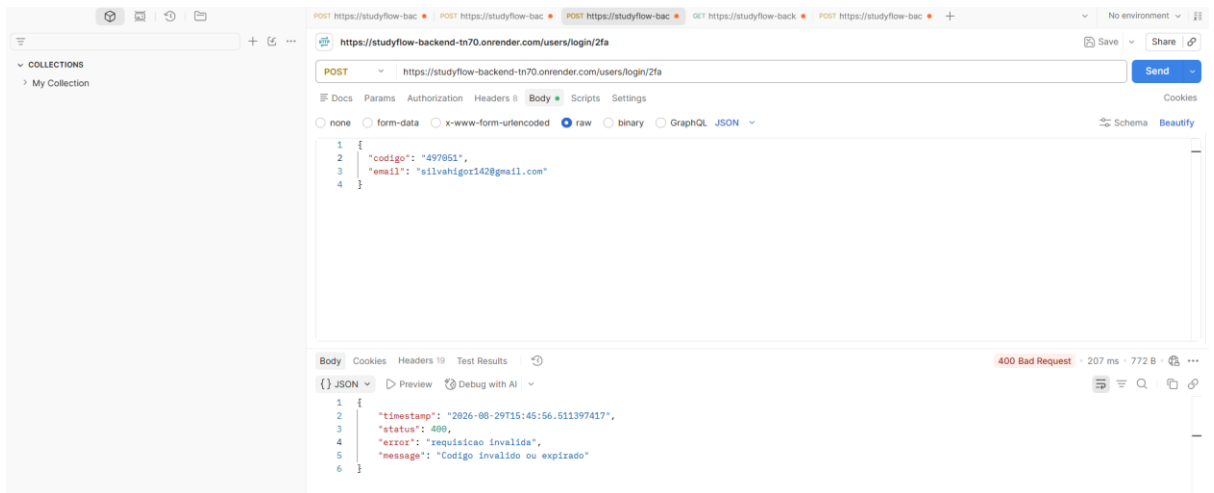


- Login válido — etapa 1:

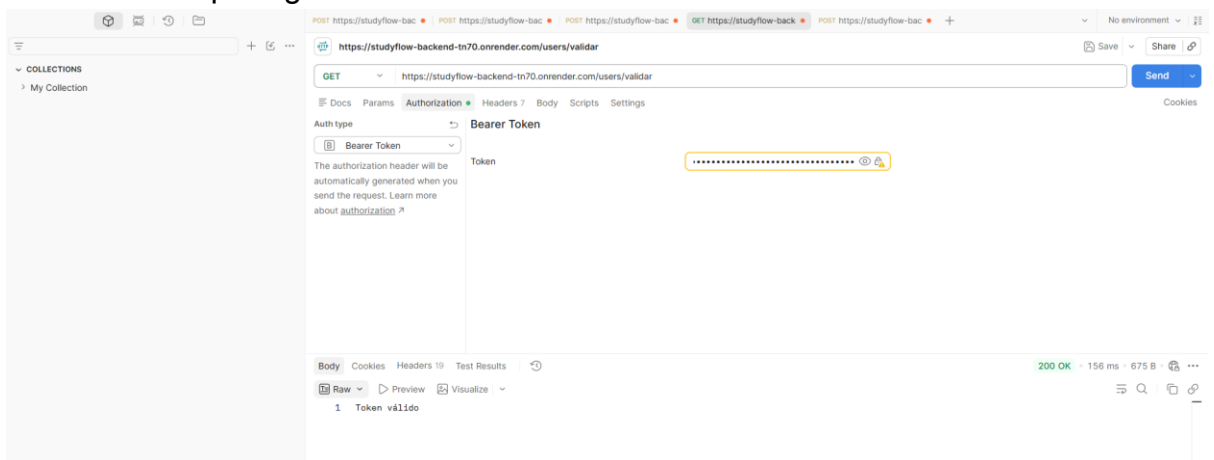


- Login com senha incorreta erro:

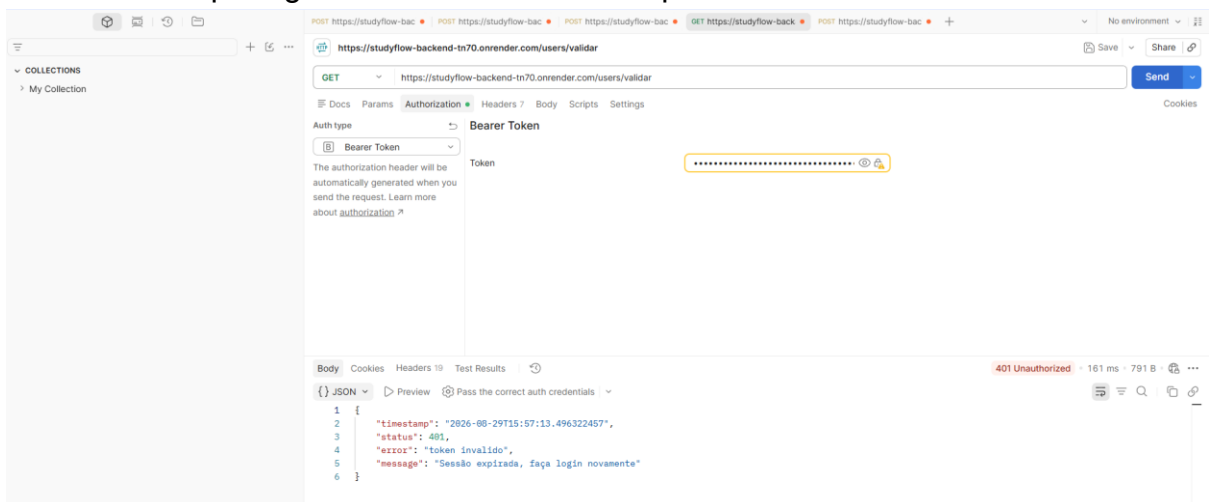




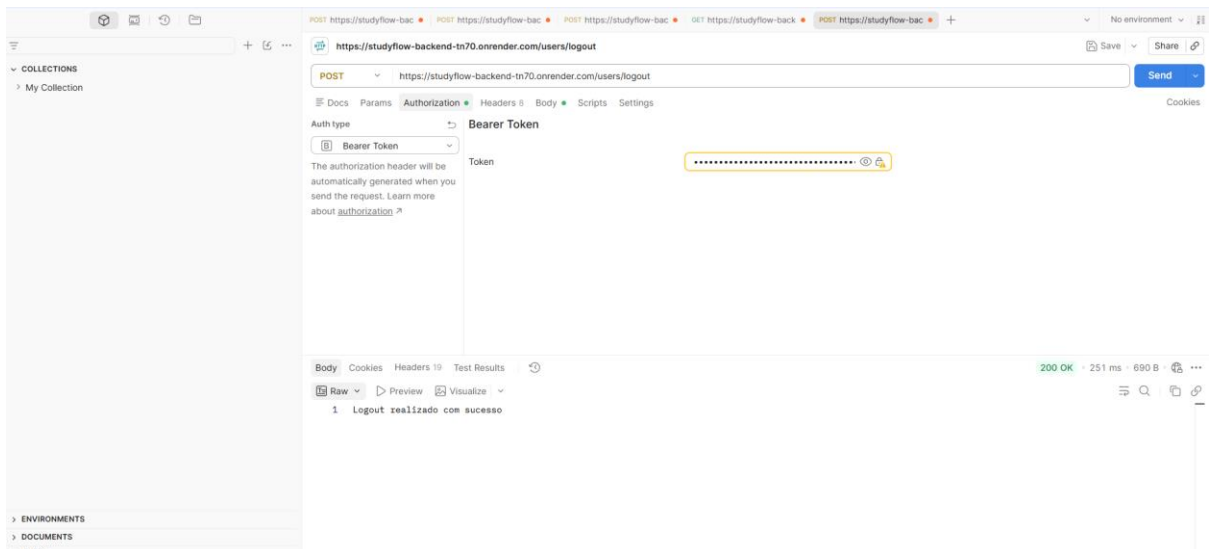
- Acesso a rota protegida com token válido:



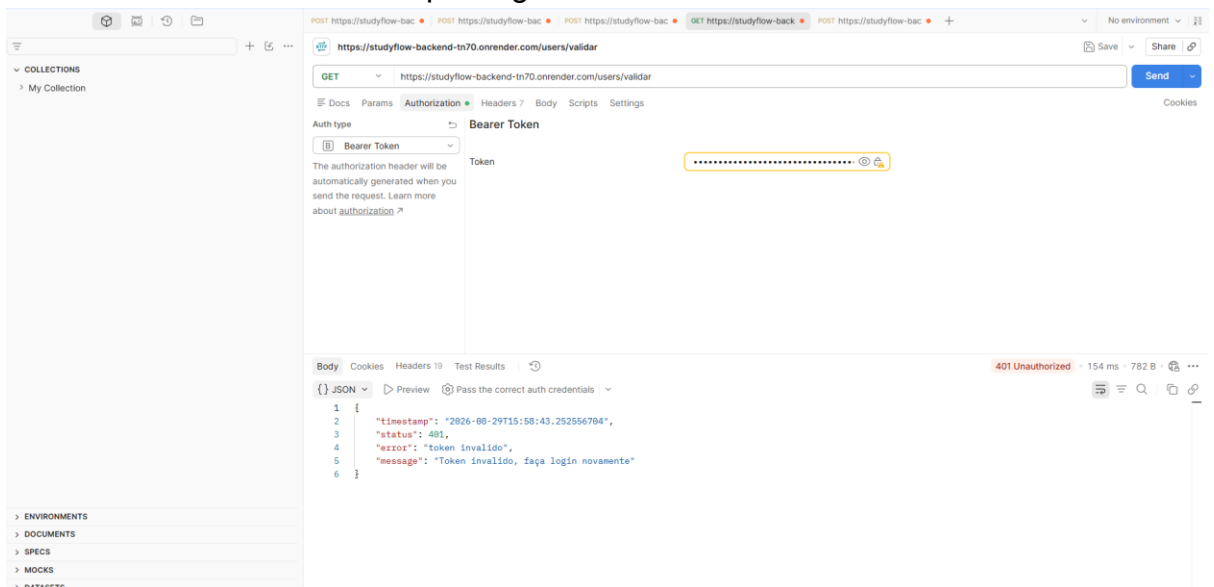
- Acesso a rota protegida com token inválido/expirado:



- Logout:



- Tentativa de reutilizar token após logout:



Prints do banco de dados

- Tabela logs mostrando eventos de CADASTRO_SUCESSO / CADASTRO_FALHA:

```

studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz=> WHERE tipo IN ('CADASTRO_SUCESSO', 'CADASTRO_FALHA')
studyflow_nbrz=> ORDER BY data_hora DESC;

```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
163	CADASTRO_FALHA	silvahigor142@hotmail.com	CADASTRO FALHA: As senhas não coincidem	2026-08-29 15:36:29.873039
162	CADASTRO_FALHA	silvahigor142@gmail.com	CADASTRO FALHA: Email jB cadastrado	2026-08-29 15:35:06.058892
161	CADASTRO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Usuário criado com sucesso	2026-08-29 15:33:51.96484
147	CADASTRO_FALHA	joaovr724@gmail.com	CADASTRO FALHA: Email jB cadastrado	2026-08-29 13:30:38.204634
121	CADASTRO_SUCESSO	renan@gmail.com	Usuário criado com sucesso	2026-08-28 22:13:08.387109
117	CADASTRO_SUCESSO	jones@gmail.com	Usuário criado com sucesso	2026-08-28 18:27:46.471748

-- Mais --

- Tabela logs mostrando eventos de LOGIN_SUCESSO / LOGIN_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo IN ('LOGIN_SUCESSO', 'LOGIN_FALHA')
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
177	LOGIN_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 15:55:39.950839
173	LOGIN_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 15:43:28.47193
172	LOGIN_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 15:43:25.667079
171	LOGIN_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 15:43:22.872433
170	LOGIN_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 15:43:19.758353
167	LOGIN_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 15:40:38.158987
165	LOGIN_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 15:39:42.357784
164	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 15:39:03.559209
159	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 14:46:07.250389
156	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 14:43:21.951621
153	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 14:40:59.375987
150	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 14:37:38.75592
149	LOGIN_FALHA	joaovr724@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 14:37:27.858271
145	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 13:29:23.206255
144	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 13:29:19.205749
143	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 13:29:14.805916
142	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 13:29:10.505547
138	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 13:25:13.995272
137	LOGIN_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 13:25:11.696645
135	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 13:04:42.555576
133	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 12:56:41.958242
130	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 12:54:07.842245
128	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-08-29 12:39:20.278777

- Tabela logs mostrando eventos de LOGIN_2FA_SUCESSO / LOGIN_2FA_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo IN ('LOGIN_2FA_SUCESSO', 'LOGIN_2FA_FALHA')
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
178	LOGIN_2FA_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 15:56:21.033202
175	LOGIN_2FA_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-08-29 15:45:56.505188
168	LOGIN_2FA_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 15:42:21.06943
166	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 15:39:42.760337
160	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 14:46:36.410611
157	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 14:43:31.305053
154	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 14:41:15.310256
151	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 14:37:56.0556
140	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 13:25:58.671058
139	LOGIN_2FA_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 13:25:53.998825
136	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 13:04:58.29876
134	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 12:56:51.368593
131	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 12:54:20.960757
129	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 12:40:00.544418
127	LOGIN_2FA_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	2FA Correto	2026-08-29 10:51:19.50129
125	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-28 22:17:51.432812
123	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-28 22:13:40.142519
120	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-28 22:03:59.678481
116	LOGIN_2FA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-08-28 18:27:10.926924
115	LOGIN_2FA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-08-28 18:26:48.024602
113	LOGIN_2FA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-08-28 18:21:51.767966
109	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-28 18:12:00.556179
108	LOGIN_2FA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-08-28 18:10:42.789004
107	LOGIN_2FA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-08-28 18:08:59.872873
104	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-28 15:06:52.04373
101	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-08-28 14:02:22.952731

- Tabela logs mostrando eventos de LOGIN_BLOQUEADO_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_BLOQUEADO_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
174	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-08-29 15:43:32.368146
146	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-08-29 13:29:27.206478
39	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-08-27 13:07:08.653546

(3 linhas)

- Tabela logs mostrando eventos de LOGOUT_SUCESSO:

- Tabela users mostrando o campo senha no formato \$2a\$12\$... (hash + salt):

- Tabela `tokens_invalidados` mostrando um token após logout:

Prints da front-end

- Tela de login

Se o cadastro for um sucesso, vai ser direcionado para tela de 2FA

- Erro caso erre a senha ou e-mail

Login

E-mail:

Senha:

Entrar

Email ou senha Invalida

Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)

- Login bloqueado após tentativas excessivas

Login

E-mail:

Senha:

Entrar

Muitas tentativas erradas. Login bloqueado por 10 minutos

Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)

- Tela de cadastro

Cadastro

Nome:

E-mail:

Senha:

Confirmar Senha:

Cadastrar

Já tem uma conta? [Faça login](#)

Se o cadastro for um sucesso é direcionado para tela de login

- Erro caso e-mail já tenha sido cadastrado

Cadastro

Nome:

E-mail:

Senha:

Confirmar Senha:

Email já cadastrado

Já tem uma conta? [Faça login](#)

- Erro caso as senhas informadas sejam diferentes

Cadastro

Nome:

E-mail:

Senha:

Confirmar Senha:

As senhas não são iguais

Já tem uma conta? [Faça login](#)

- Erro no caso do e-mail ser invalido

Cadastro

Nome:

E-mail:

 Inclua um "@" no endereço de e-mail. "joaovr" está com um "@" faltando.

.....

Confirmar Senha:

As senhas não são iguais

Já tem uma conta? [Faça login](#)

- Tela de 2FA

Verificação de duas Etapas

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

Caso o código esteja correto, será direcionado para tela Home

- Erro caso tenha menos de 6 dígitos

Verificação de duas Etapas

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

[Voltar](#) [Confirmar código](#)

O código precisa ter exatamente 6 dígitos

- Erro caso o token estiver expirado ou invalido

Verificação de duas Etapas

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

[Voltar](#) [Confirmar código](#)

Código inválido ou expirado

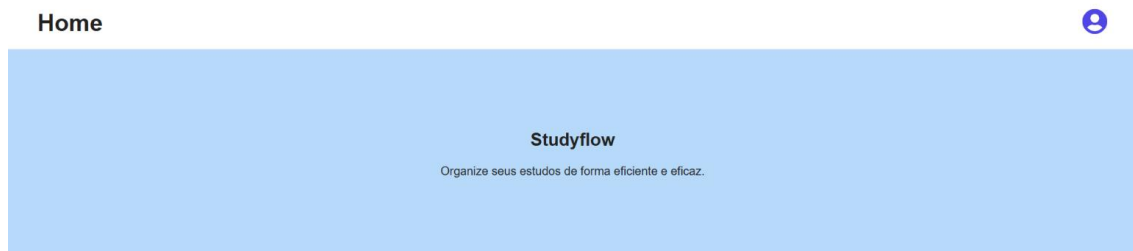
- Token chegando o e-mail



StudyFlow <studyflowemail@11968336.brevosend.com>
para mim ▼

Seu código de acesso é: 252622
(Válido por 5 minutos)

- Tela Home



Quando clicar no ícone superior direito será direcionado para tela de profile

- Tela profile



Por enquanto única funcionalidade é fazer o Logoff e voltar para home, após clicar no botão sair vai para tela de login

- Tela após clicar em Sair

Login

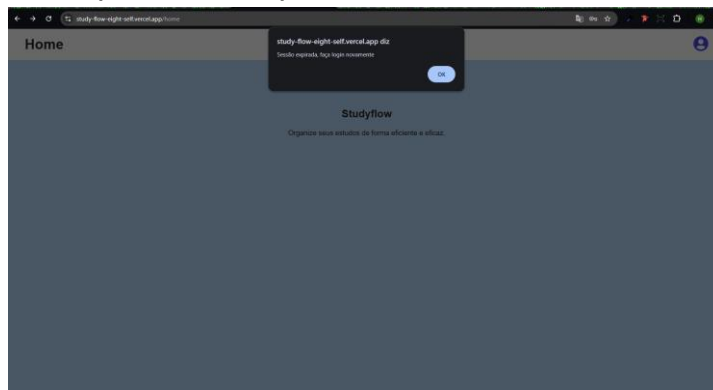
E-mail:

Senha:

Entrar

Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)

- Tela após token expirar



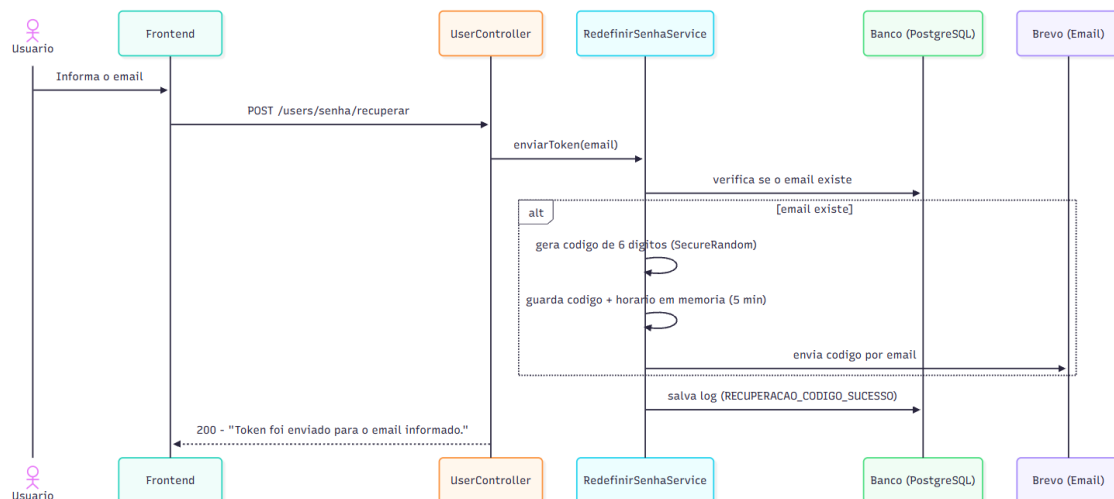
Fluxo de Recuperação de Senha

A recuperação de senha do StudyFlow é composto por três etapas principais:

Enviar o token para o email, validar o token, redefinir a senha.

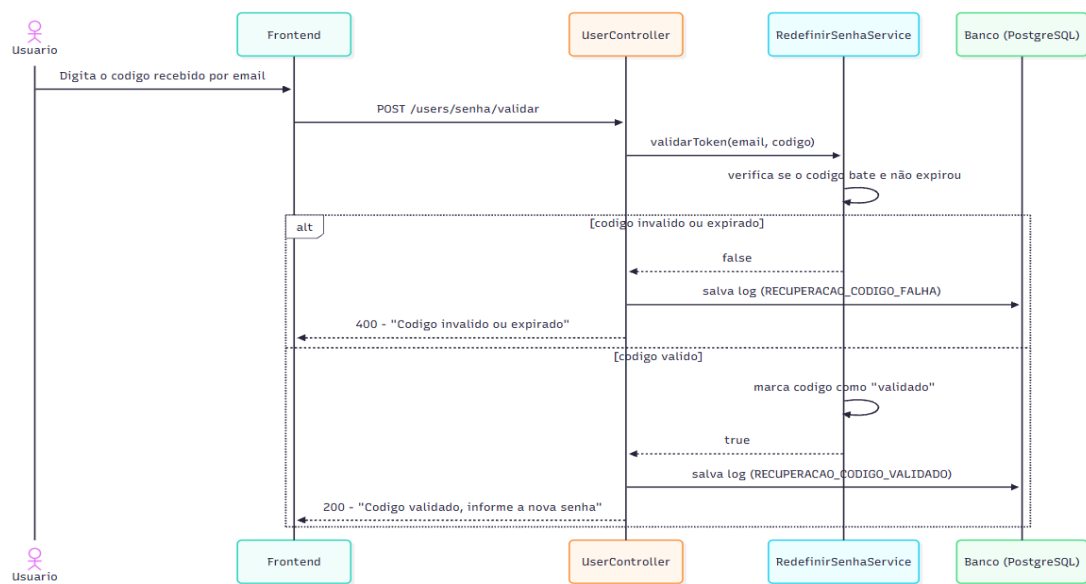
Envio token

O usuário informa o email para a recuperação o back-end, valida se o email existe no banco, caso exista guarda o token no hash de token em memória com tempo de 5 minutos, envia para o email informado.



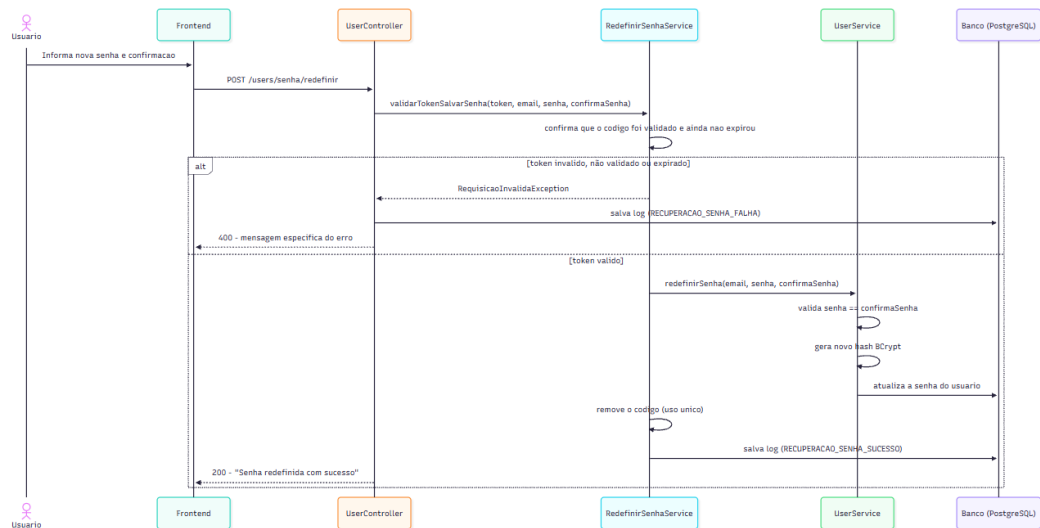
Validar Token

O usuário digita o token enviado pelo email, o front-end manda um post para o back-end com o token e o email para a validação do token, o back-end valida o token e manda sucesso ou falha para o front-end.



Redefinir Senha

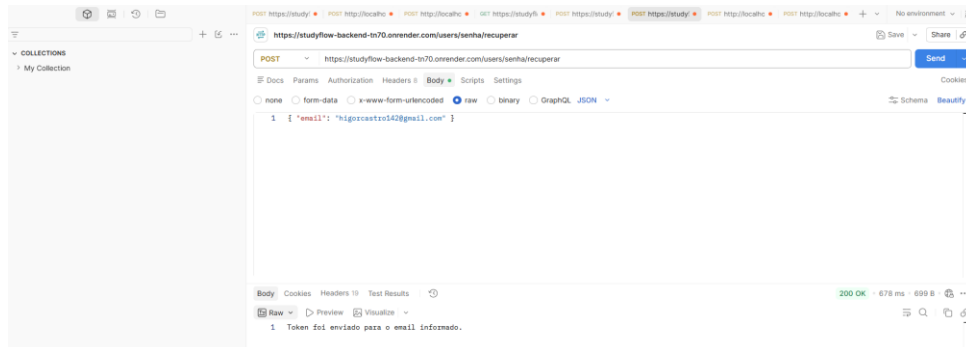
O usuário informa senha e senha Comparar, o front-end manda os dois, o email e o token o back-end revalida o token, caso esteja tudo certo é redefinido a senha com o BCrypt.



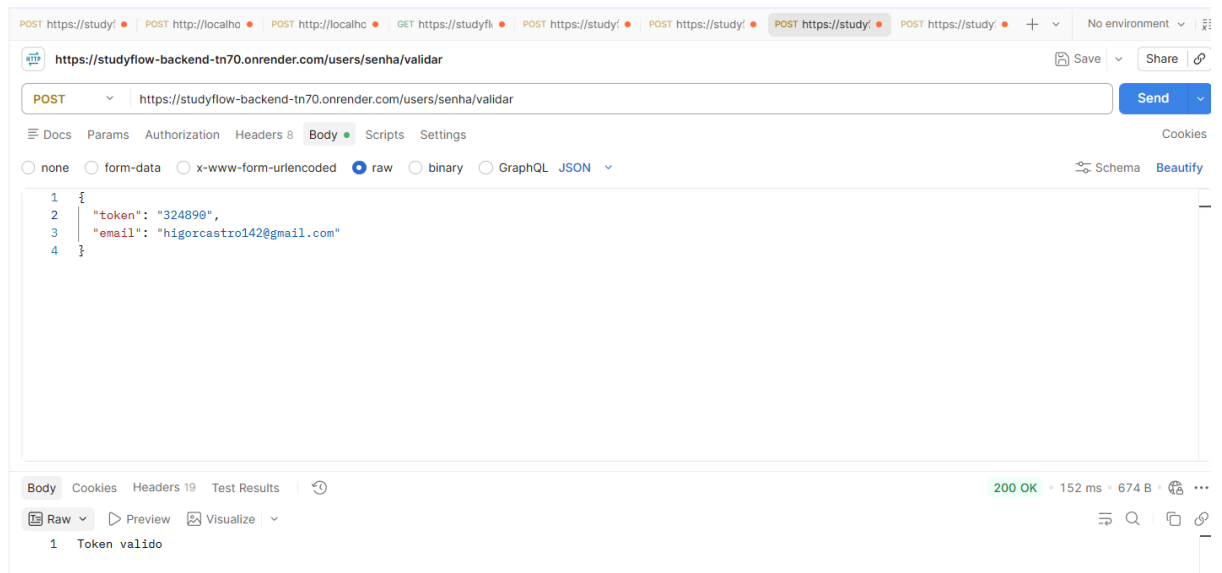
Evidências Funcionais

Prints do Postman

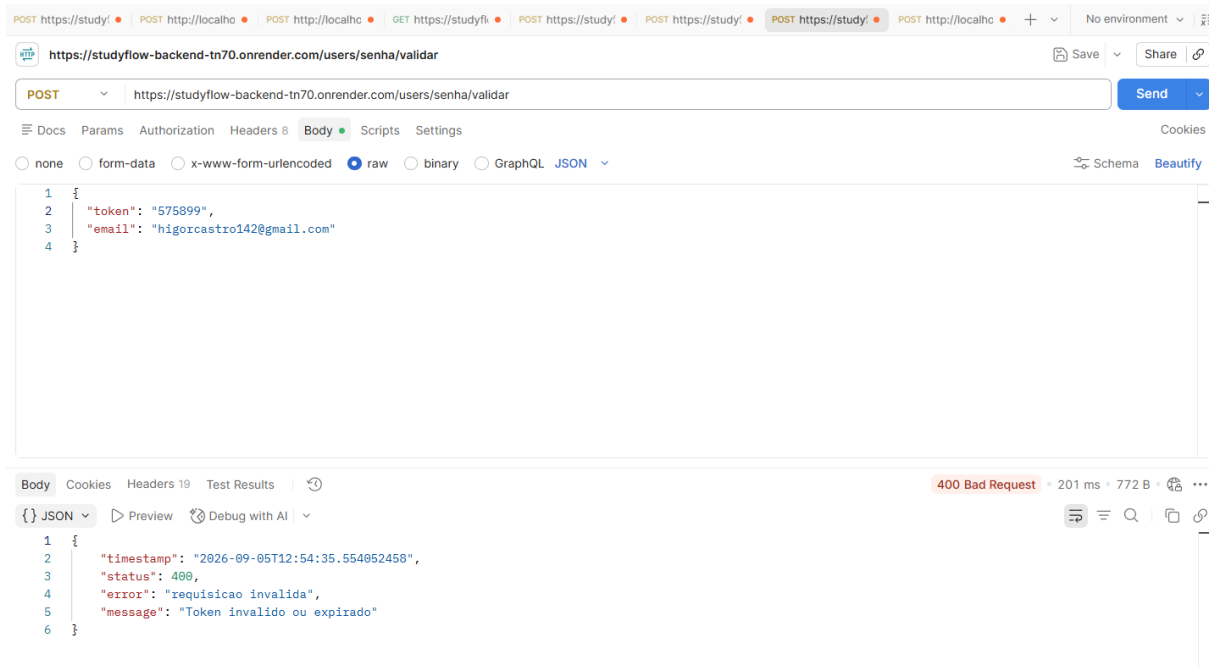
- Envio de email para recuperação:



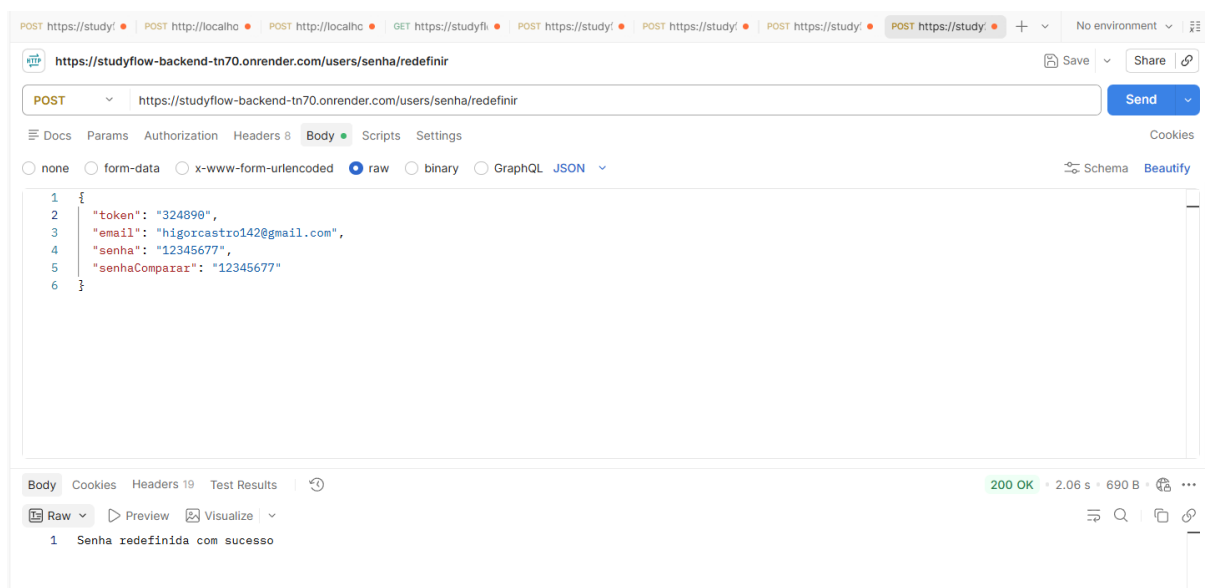
- Validação Token sucesso:



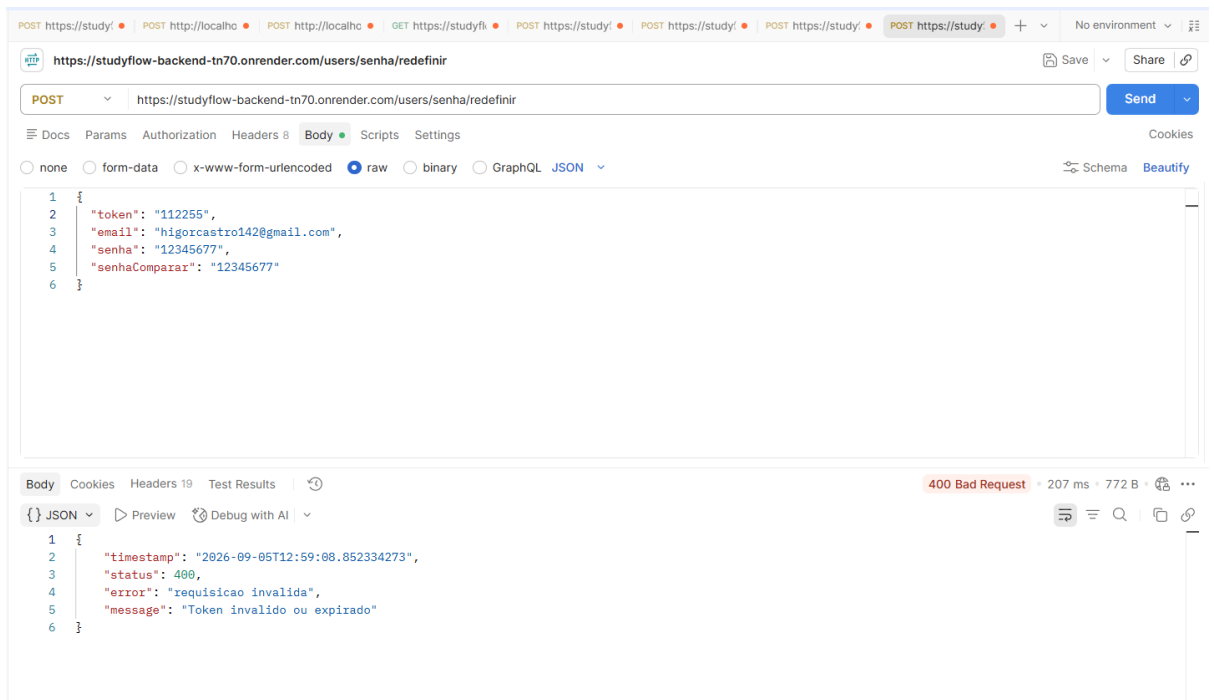
- Validação Token falha:



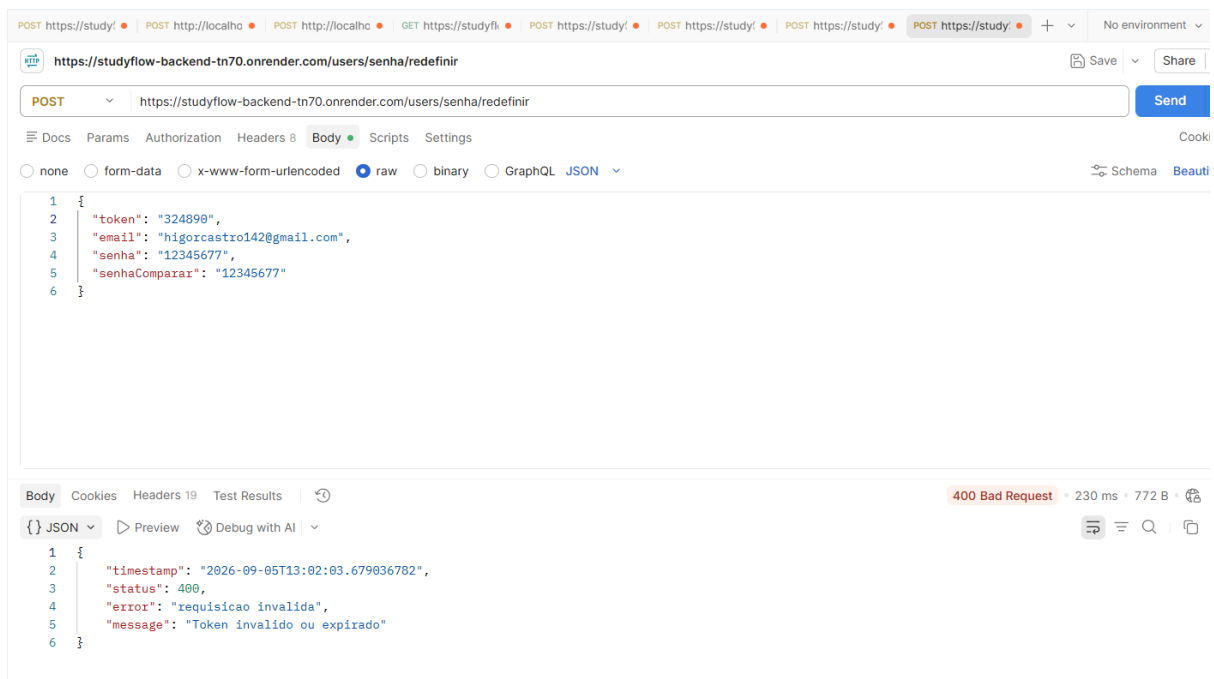
- Redefinir Senha sucesso:



- Redefinir Senha Falha:



- Token invalido após o uso:



Prints do banco de dados

- Tabela logs envio de e-mail para recuperação:

```
studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
415	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:56:13.417888
411	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:47:11.872748
409	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:38:02.039666
407	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:37:06.688693
404	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:14:18.297504
400	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:13:47.776164
396	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:12:46.316617
395	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:11:21.01696
394	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-05 12:08:46.816634
388	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-04 17:36:12.6255
382	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-04 16:30:05.35124
377	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-04 13:36:26.267815
373	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-04 13:29:26.39936
367	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-04 13:27:00.717092
364	RECUPERACAO_CODIGO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Solicitacao de recuperacao de senha	2026-09-03 19:13:21.547397

-- Mais --

- Tabela logs validação do token sucesso:

```
studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
417	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:57:13.017949
416	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:56:39.812434
412	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:51:55.05662
410	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:38:35.920206
405	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:15:04.210935
402	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:14:15.41623
401	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:14:07.646479
398	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:13:25.422487
397	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-05 12:13:10.098731
390	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 17:36:37.528238
389	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 17:36:26.151089
384	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 16:30:29.718593
383	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 16:30:20.7489
379	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 13:36:45.281706
378	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 13:36:37.565763
375	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 13:29:48.684465
369	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 13:27:40.976584
368	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-04 13:27:15.091782
365	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-03 19:13:38.671355
326	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-03 17:58:19.27291
300	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-03 16:20:39.561255
280	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-03 16:04:22.999236
220	RECUPERACAO_CODIGO_VALIDADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Codigo validado com sucesso	2026-09-03 14:43:26.589363

(23 linhas)

- Tabela logs Validação token falha:

```
studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_CODIGO_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
413	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:54:35.547285
408	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:37:29.749451
374	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-04 13:29:33.968966
298	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-03 16:19:28.295151
222	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:43:35.234955
218	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:42:55.958825
216	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:33:20.311942
214	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:32:31.356074

(8 linhas)

- Tabela logs redefinição da senha sucesso:

```
studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
418	RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Senha redefinida com sucesso	2026-09-05 12:57:14.923575
403	RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Senha redefinida com sucesso	2026-09-05 12:14:17.226888
399	RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Senha redefinida com sucesso	2026-09-05 12:13:29.118955
391	RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Senha redefinida com sucesso	2026-09-04 17:36:39.732591
385	RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Senha redefinida com sucesso	2026-09-04 16:30:32.316934
380	RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Senha redefinida com sucesso	2026-09-04 13:36:47.279036
370	RECUPERACAO_SENHA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Senha redefinida com sucesso	2026-09-04 13:27:43.281496

(7 linhas)

- Tabela logs redefinição da senha falha:

```
studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_SENHA_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
420	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 13:02:03.670614
419	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:59:08.845356
414	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:56:00.375628
406	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:26:01.831488
376	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-04 13:36:08.877392

(5 linhas)

- Tabelas logs token inválido após o uso:

```
studyflow_nbrz=> SELECT *
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'RECUPERACAO_SENHA_FALHA'
studyflow_nbrz-> AND mensagem = 'Token invalido ou expirado'
studyflow_nbrz-> ORDER BY id DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
420	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 13:02:03.670614
419	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:59:08.845356
414	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:56:00.375628
406	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:26:01.831488
376	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	joaovr724@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-04 13:36:08.877392

(5 linhas)

Prints da front-end

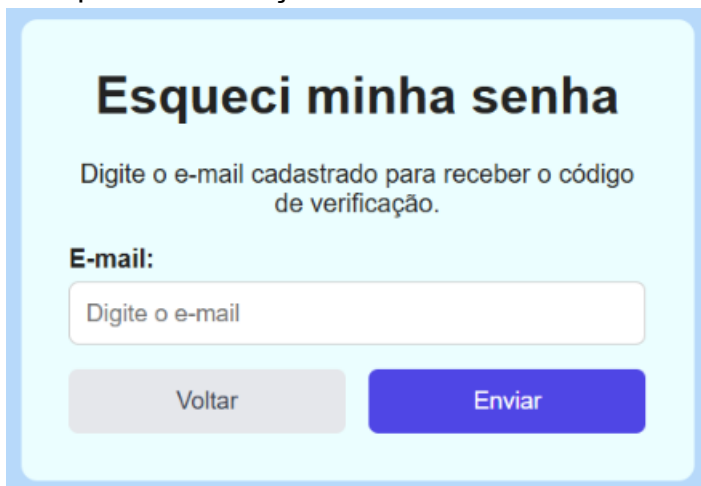
- Tela de login com link para recuperação de senha.



A login form with a light blue background and a darker blue border. At the top, the word "Login" is centered in a large, bold, black font. Below it, there are two input fields. The first is labeled "E-mail:" and contains the placeholder text "Digite o e-mail". The second is labeled "Senha:" and contains the placeholder text "Digite a senha". Below these fields is a solid blue button with the white text "Entrar". At the bottom, there are two links: "Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)" and "[Esqueceu a senha?](#)".

Quando clicar em “Esqueceu a senha?” será direcionado para tela de confirmação do e-mail.

- Tela para confirmação de e-mail.



A form titled "Esqueci minha senha" in a large, bold, black font. Below the title, there is a line of text: "Digite o e-mail cadastrado para receber o código de verificação." Below this is an input field labeled "E-mail:" with the placeholder text "Digite o e-mail". At the bottom, there are two buttons: a light gray button labeled "Voltar" and a solid blue button labeled "Enviar".

Após clicar em enviar, será enviado um código para o e-mail cadastro e a tela será direcionado para a tela para confirmar o token.

- Tela de validação de token.

Confirme o Código

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

[Voltar](#) [Confirmar](#)

- Erro caso token tenha menos de 6 dígitos

Confirme o Código

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

[Voltar](#) [Confirmar](#)

O código precisa ter exatamente 6 dígitos

- Erro caso o token esteja inválido ou expirado.

Confirme o Código

Digite o código de 6 dígitos enviado para e-mail cadastrado. **Pode chegar como Spam.**

[Voltar](#) [Confirmar](#)

Token invalido ou expirado

Caso Token esteja correto será direcionado para a tela de reset de senha.

- Tela de reset de senha.

Redefinir Senha

Digite sua nova senha para concluir a recuperação.

Nova senha:

Confirmar senha:

[Voltar](#) [Redefinir](#)

- Erro caso as senhas não coincidam.

Redefinir Senha

Digite sua nova senha para concluir a recuperação.

Nova senha:

Confirmar senha:

[Voltar](#) [Redefinir](#)

As senhas não coincidem.

- Erro caso a senha tenha menos que 6 caracteres.

Redefinir Senha

Digite sua nova senha para concluir a recuperação.

Nova senha:

Confirmar senha:

[Voltar](#) [Redefinir](#)

A senha deve ter no mínimo 6 caracteres

- Erro caso demore para alterar a senha e o token expire.

Redefinir Senha

Digite sua nova senha para concluir a recuperação.

Nova senha:

Confirmar senha:

[Voltar](#) [Redefinir](#)

Token invalido ou expirado

Após o reset de senha concluído, será direcionado para a tela de login para realizar o acesso ao sistema.

Conformidade com a LGPD

O sistema aplica o princípio da minimização de dados, coletando somente os dados necessários para seu funcionamento: Nome e E-mail.

Nome: utilizado para identificação do usuário.

E-mail: utilizado para autenticação, comunicação e identificação nos Logs.

O Termo de Consentimento apresenta os dados coletados, suas finalidades, informações sobre compartilhamento e os direitos do usuário. O aceite é obrigatório para concluir o cadastro e acessar o sistema. Após aceitar o termo, o usuário pode, na tela Profile, consultar, exportar e excluir seus dados, além de revogar o consentimento. Ao revogar o consentimento, o acesso ao sistema é bloqueado até que o usuário realize um novo aceite do termo, que vai ser realizado no login. Assim, o sistema contempla a minimização de dados, transparência sobre a coleta e finalidade, registro do consentimento, possibilidade de revogação e os direitos de acesso, exportação e exclusão dos dados.

Termo mostrado no site:

Dados coletados

- Nome
- E-mail

Finalidade dos dados

- Nome: identificação do usuário no sistema.
- E-mail: autenticação, comunicação com o usuário e identificação nos registros de logs.
- Os dados também são utilizados para a execução dos serviços oferecidos pelo sistema.

Compartilhamento

Os dados não são compartilhados com terceiros, exceto quando exigido por lei.

Consentimento

O usuário deve aceitar este termo para concluir o cadastro e utilizar o sistema. O consentimento é registrado com a data e a versão do termo aceita.

Seus direitos

- Acessar seus dados.
- Corrigir seus dados.

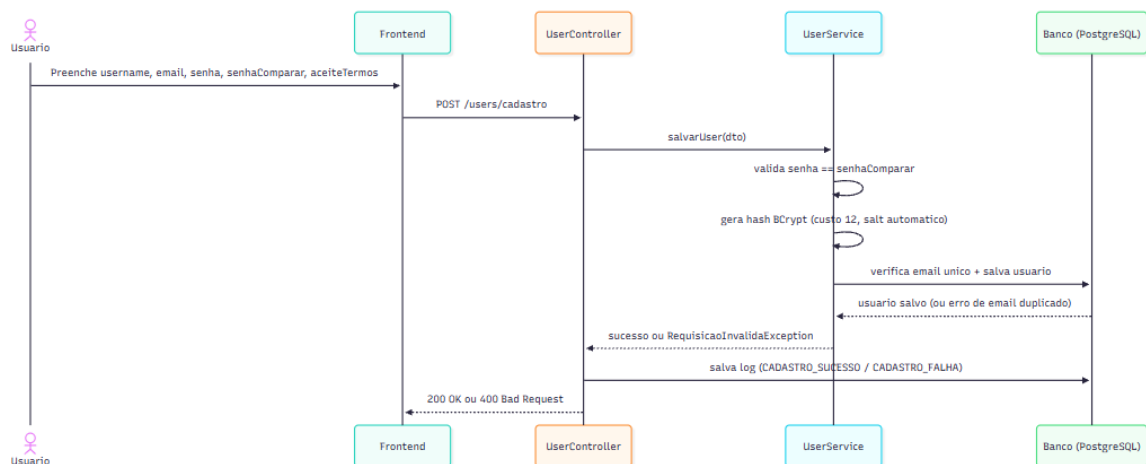
- Exportar seus dados.
- Solicitar a eliminação dos dados quando aplicável.
- Revogar o consentimento.

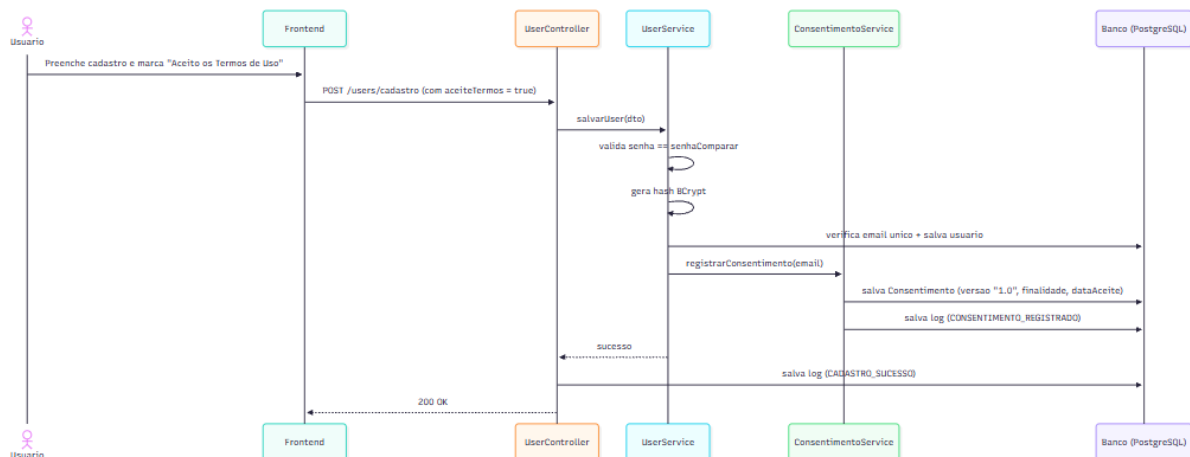
As funcionalidades de consulta, exportação, exclusão e revogação estão disponíveis na tela Profile. Ao revogar o consentimento, o usuário perde o acesso ao sistema até que um novo consentimento seja realizado.

O tratamento de dados pessoais do StudyFlow procura seguir os princípios da LGPD através de seis etapas: **registro de consentimento no cadastro, revogação de consentimento, reaceite dos termos, consulta dos dados, exportação dos dados e exclusão dos dados.**

Consentimento no Cadastro

No momento do cadastro, o usuário precisa marcar explicitamente a opção de aceite dos Termos de Uso. Além de criar o registro do usuário, o backend gera um registro de Consentimento, associando a versão dos termos (atualmente "1.0"), a finalidade do tratamento ("Autenticação e funcionamento da plataforma StudyFlow") e a data do aceite. Sem o consentimento marcado, o cadastro não é concluído.



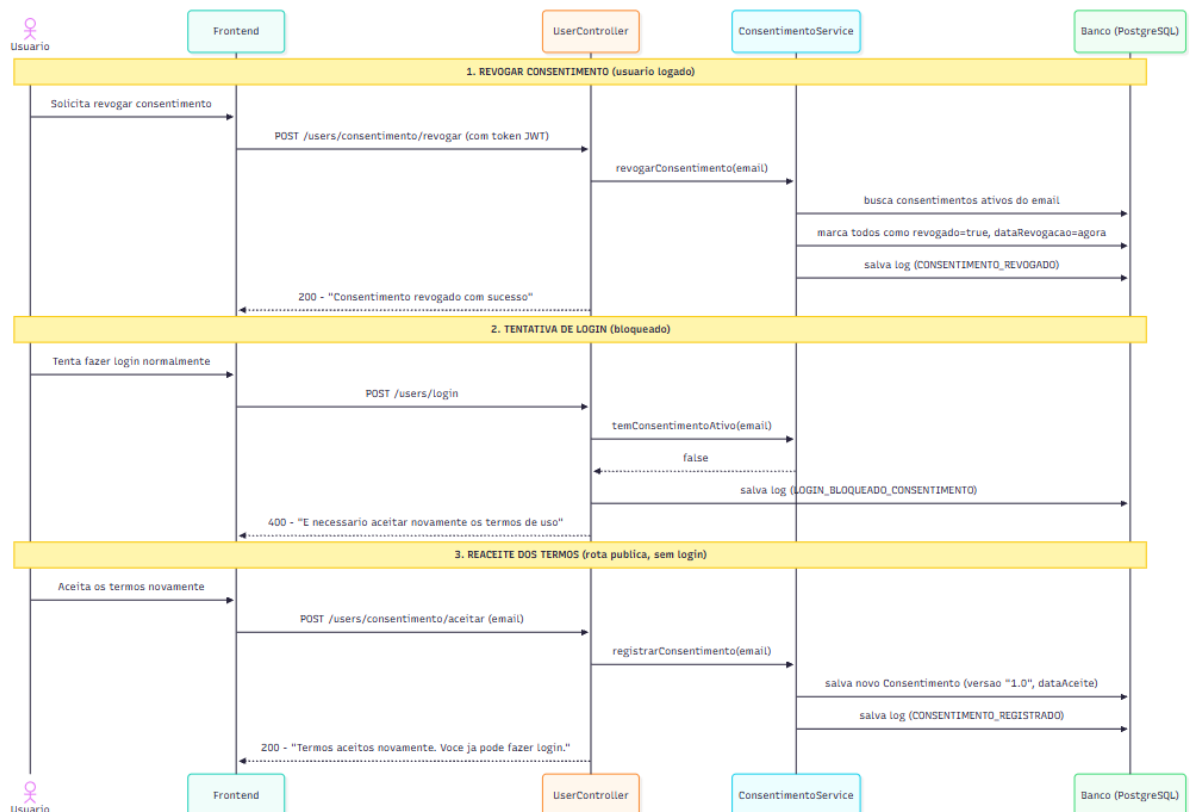


Revogação de Consentimento

O usuário autenticado pode revogar seu consentimento a qualquer momento. Ao revogar, todos os registros de consentimento ativos são marcados como revogados, com a data de revogação registrada. A partir desse momento, tentativas de login para aquele email são bloqueadas mesmo com email e senha corretos já que, sem consentimento ativo, não há base legal para autenticar o usuário e continuar tratando seus dados.

Reaceite dos Termos

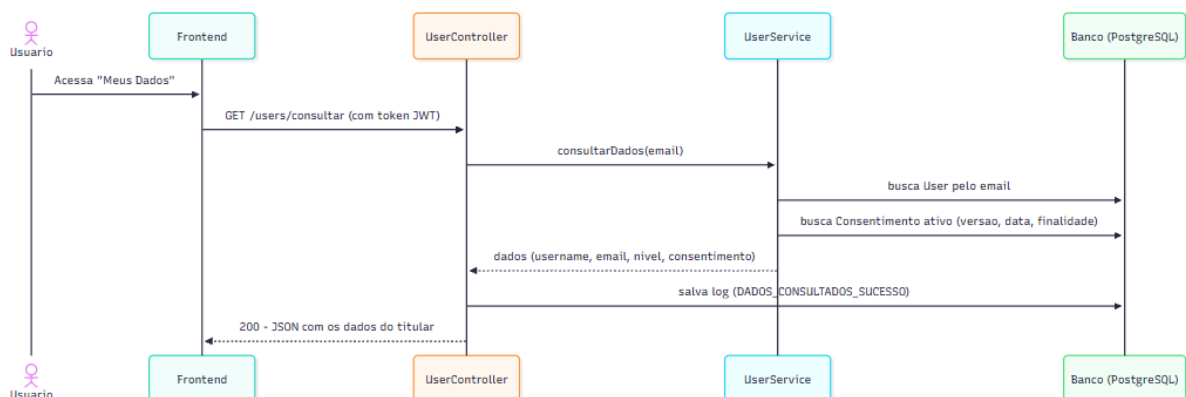
Como a revogação bloqueia o login, o sistema disponibiliza uma rota pública (que não exige autenticação, já que o usuário está bloqueado) para o reaceite dos termos. Ao reaceitar, um novo registro de Consentimento é criado, e o login volta a funcionar normalmente.



Obs: foi criado o fluxo junto, pois ambos os dois estão ligados por tanto facilita o entendimento.

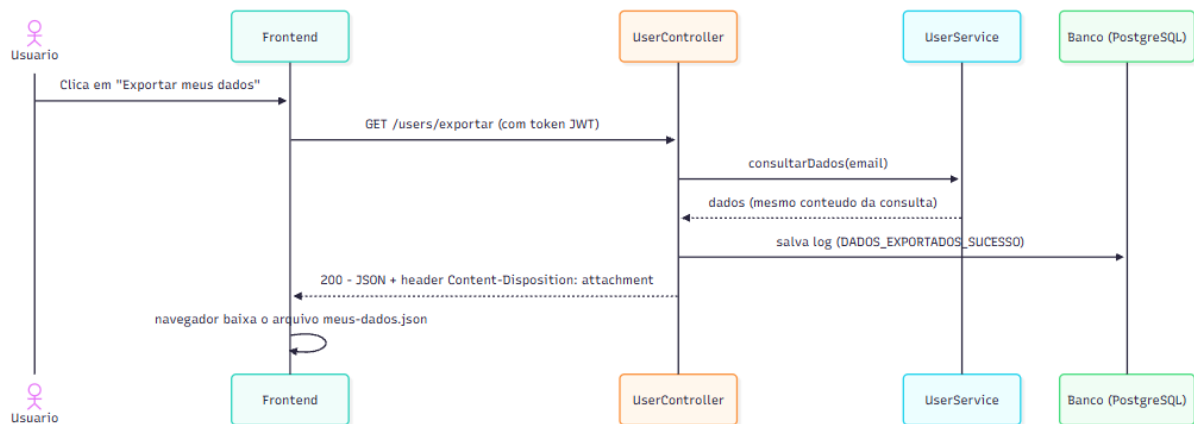
Consulta dos Dados

O usuário devidamente autenticado pode consultar os dados, como nome e email.



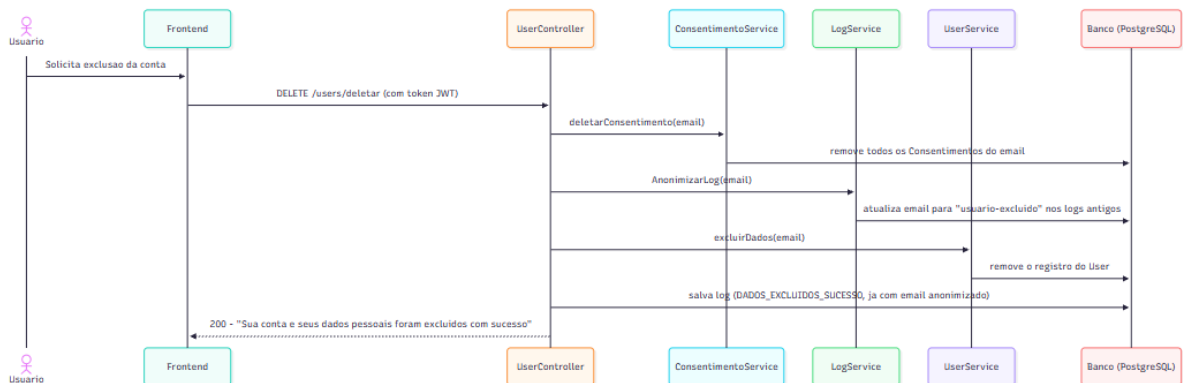
Expotação dos Dados

O usuário autenticado pode solicitar exportação de todos os seus dados no formato JSON, onde contém todos os seus dados.



Exclusão de Dados Pessoais

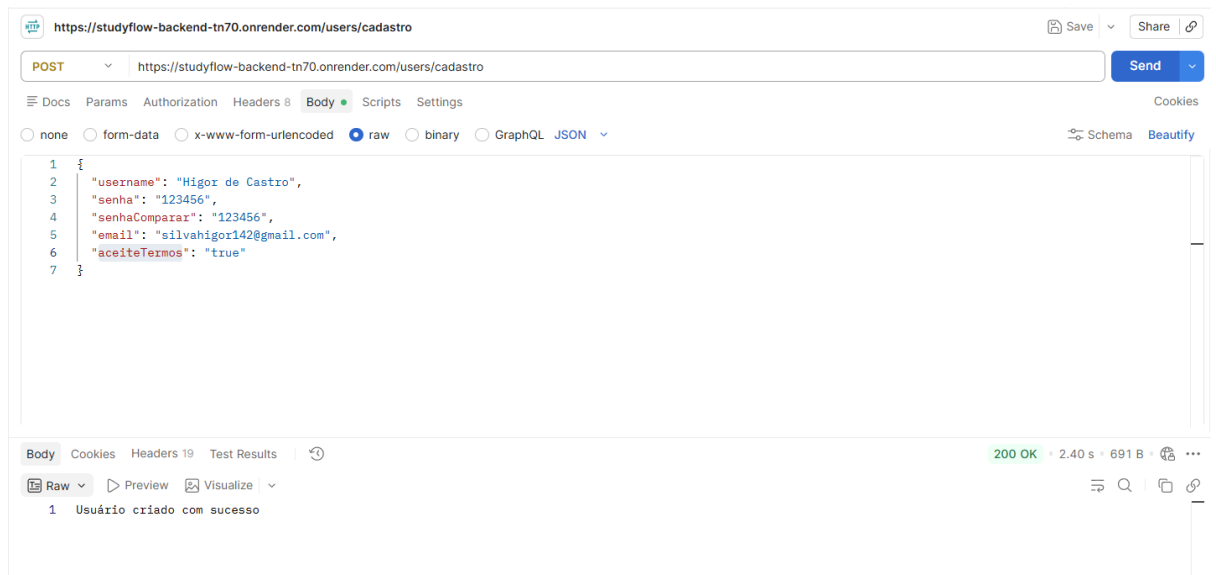
O usuário autenticado pode solicitar a exclusão definitiva de sua conta. Ao ser executada, a exclusão remove todos os registros de consentimento vinculados ao email e o próprio registro do usuário. Os logs de auditoria associados àquele email são anonimizados, preservando o histórico de eventos de segurança sem manter dados pessoais identificáveis.



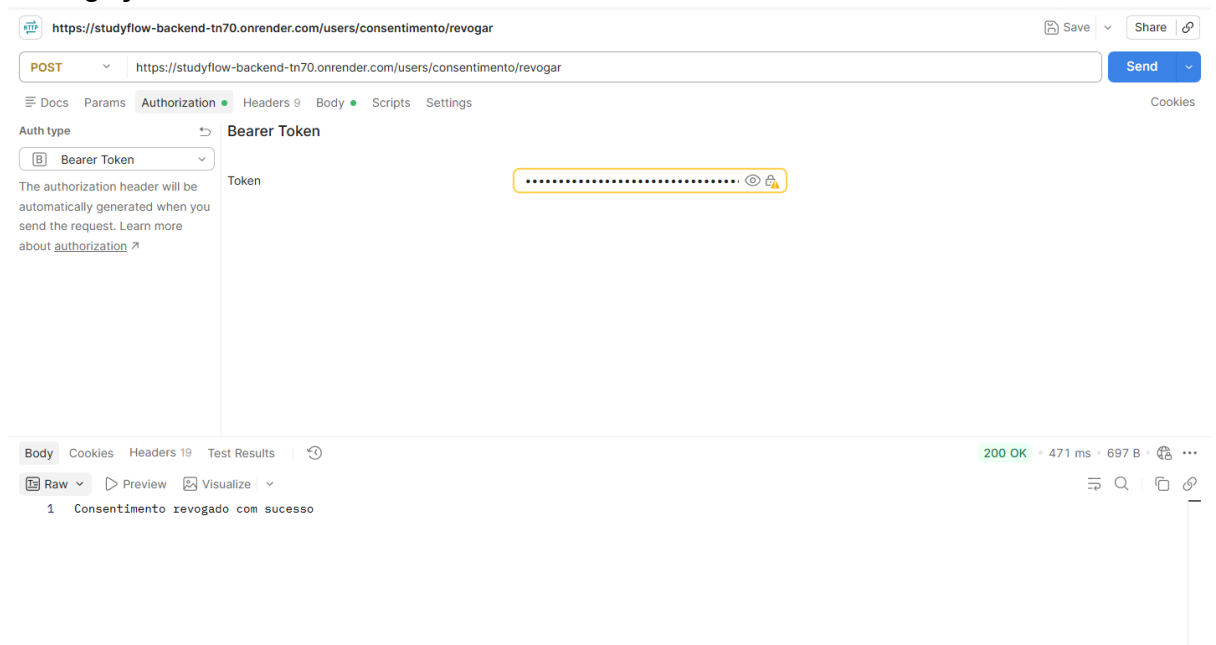
Evidências Funcionais

Prints do Postman

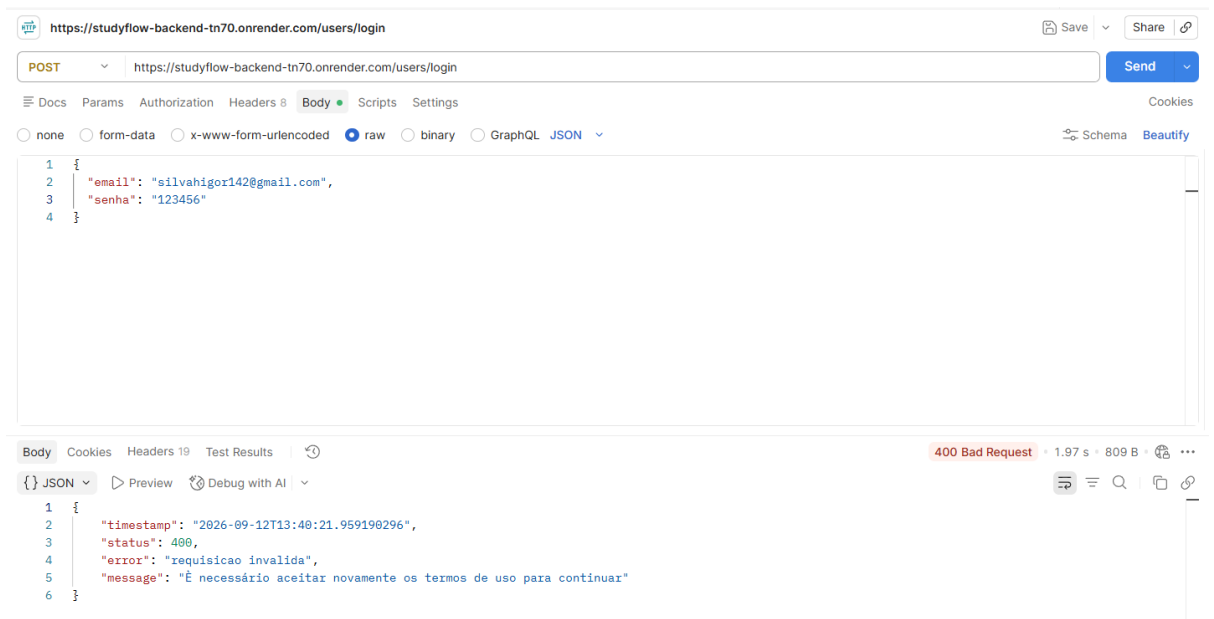
- Cadastro com aceite dos termos:



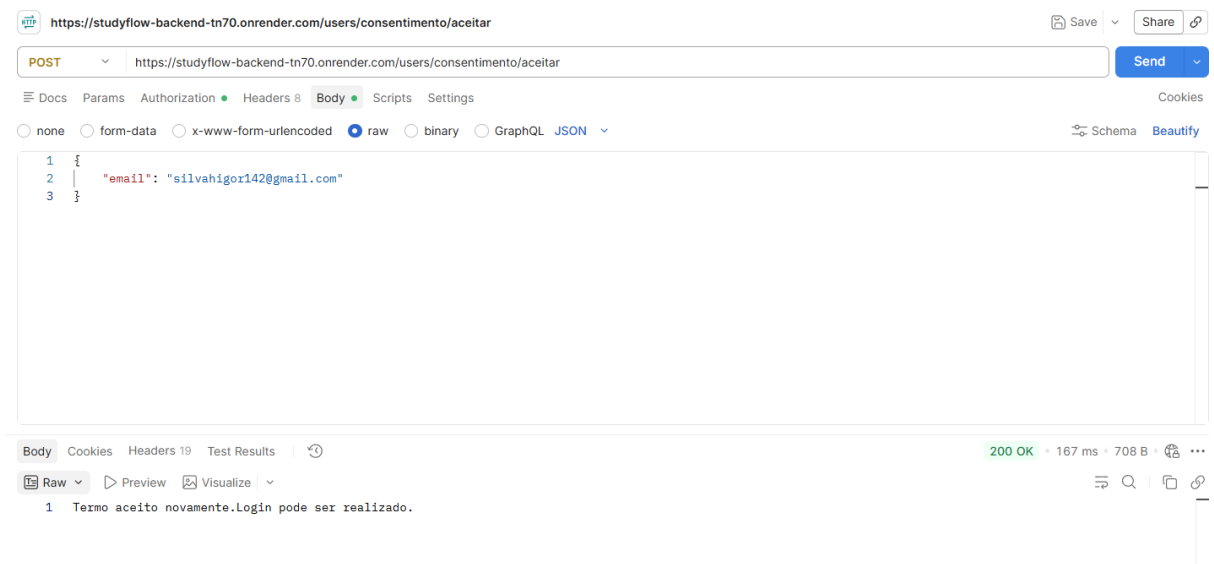
- Revogação de consentimento com sucesso:



- Tentativa de login após revogação de consentimento:



- Reaceite dos termos após bloqueio:



- Consulta dos dados pessoais do usuário logado:

https://studyflow-backend-tn70.onrender.com/users/consultar

GET https://studyflow-backend-tn70.onrender.com/users/consultar

Auth type: Bearer Token

Token:)PbjZmqEqBLfyT-neoXYLMaQGtMrGbv

Body: 200 OK · 430 ms · 859 B

```
1 {
2   "consentimento": {
3     "dataAceite": "2026-09-12T13:41:10.707955",
4     "finalidade": "Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)",
5     "versaoTermos": "1.0"
6   },
7   "nome": "Higor de Castro",
8   "nivel": "USER",
9   "email": "silvahigor142@gmail.com"
10 }
```

- Exclusão da conta e dos dados pessoais:

https://studyflow-backend-tn70.onrender.com/users/deletar

DELETE https://studyflow-backend-tn70.onrender.com/users/deletar

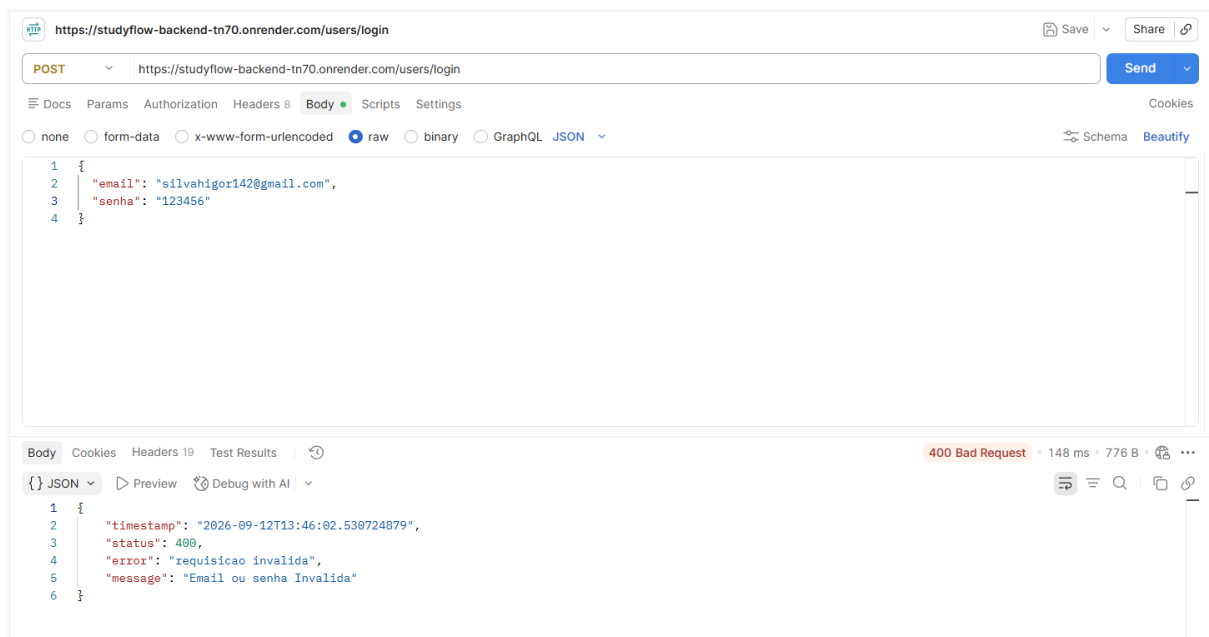
Auth type: Bearer Token

Token:

Body: 200 OK · 275 ms · 715 B

```
1 Sua conta e seus dados pessoais foram excluidos com sucesso
```

- Tentativa de login após exclusão da conta:



Prints do banco de dados

- Tabela consentimentos mostrando um registro ativo:

```
studyflow_nbrz=>
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM consentimentos
studyflow_nbrz=> WHERE revogado = false
studyflow_nbrz=> ORDER BY id DESC;
```

id	data_aceite	data_revogacao	email	finalidade	revogado	versao
25	2026-09-12 13:46:40.166659		silvahigor142@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
22	2026-09-12 13:11:07.975788		joaovr724@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
21	2026-09-12 12:53:27.812601		claudiolr@hotmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
15	2026-09-11 15:25:01.568627		atoae74@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
14	2026-09-11 15:20:28.437491		atoae74@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
10	2026-09-08 16:00:34.907447		roberto@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
8	2026-09-08 00:52:12.734715		margarida@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
4	2026-09-07 19:39:02.060717		joaopedro@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
3	2026-09-07 16:37:11.242519		gabriel@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
2	2026-09-07 16:31:30.932658		Ruan@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0
1	2026-09-07 16:22:00.533544		higorcastro142@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	f	1.0

(11 linhas)

- Tabela consentimentos mostrando um registro revogado:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM consentimentos
studyflow_nbrz=> WHERE revogado = true
studyflow_nbrz=> ORDER BY id DESC;
```

id	data_aceite	data_revogacao	email	finalidade	revogado	versao
20	2026-09-11 16:09:14.726002	2026-09-12 13:10:43.991749	joaovr724@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	t	1.0
19	2026-09-11 16:08:03.877418	2026-09-11 16:09:09.381989	joaovr724@gmail.com	Autenticacao e funcionamento da plataforma StudyFlow (cadastro, login, seguranca da conta)	t	1.0

(2 linhas)

- Tabela logs mostrando eventos de
CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO /
CONSENTIMENTO_REVOGADO_SUCESSO:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz=> WHERE tipo IN ('CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO', 'CONSENTIMENTO_REVOGADO_SUCESSO')
studyflow_nbrz=> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
709	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:46:40.171043
700	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:41:10.713344
698	CONSENTIMENTO_REVOGADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento revogado pelo usuario	2026-09-12 13:39:46.65903
694	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:34:52.558999
683	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:11:07.981288
681	CONSENTIMENTO_REVOGADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Consentimento revogado pelo usuario	2026-09-12 13:10:44.09437
673	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	claudiolr@hotmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 12:53:27.891933
666	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 16:09:14.731827
664	CONSENTIMENTO_REVOGADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Consentimento revogado pelo usuario	2026-09-11 16:09:09.566007
654	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 16:08:03.881483
637	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:46:49.242478
621	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:38:54.876029
613	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:32:25.464639
611	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	atoae74@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:25:01.573333
610	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	atoae74@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:20:28.464602

-- Mais --

- Tabela logs mostrando eventos de LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
699	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 13:40:21.866824
682	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 13:10:56.194181
665	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-11 16:09:12.582033
609	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	atoae74@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-11 15:20:21.965403
604	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-11 14:36:02.850503
577	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-10 12:15:20.598869
565	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-10 11:24:42.515225
560	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-09 13:24:18.06414
558	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 17:44:23.569975
546	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:54:33.170013
536	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:46:44.075607
535	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:46:42.132067
534	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:46:40.248339
533	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:46:36.763634
515	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 13:43:54.084908
510	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 13:43:32.200453
509	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 13:43:28.01668
504	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 13:39:11.853225
503	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 12:17:52.781261
502	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 12:17:48.187931
501	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 12:17:39.612476
500	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 11:55:41.506927

(22 linhas)

- Tabela logs mostrando eventos de DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO / DADOS_EXPORTADOS_SUCESSO:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo IN ('DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO', 'DADOS_EXPORTADOS_SUCESSO')
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
707	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:44:34.023199
706	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:43:38.36262
701	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:42:04.077115
692	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:33:15.566711
687	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:11:34.491835
686	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:11:34.295838
680	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:09:18.990593
679	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-12 13:09:18.588938
670	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:09:30.066501
669	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:09:29.869148
663	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:09:03.169016
662	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:09:02.87288
661	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:09:00.670524
660	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:09:00.368734
659	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:08:39.876479
658	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:08:39.473369
652	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:07:38.668735
651	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 16:07:38.171265
641	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 15:47:27.843506
635	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 15:46:19.740113
631	DADOS_EXPORTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario exportou seus dados pessoais	2026-09-11 15:39:46.474783
630	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 15:39:44.29883
629	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 15:39:41.86175
625	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 15:39:13.265758
619	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 15:38:19.564741
607	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 15:19:46.162935
597	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 12:03:22.572257
596	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 12:03:20.474978
595	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 12:03:16.976962
594	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 12:03:15.371393
593	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 12:03:10.676667
592	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 12:01:47.372446
591	DADOS_CONSULTADOS_SUCESSO	usuario-excluido	Usuario consultou seus dados pessoais	2026-09-11 12:01:46.874404

(33 linhas)

- Tabela logs mostrando um evento de DADOS_EXCLUIDOS com o email já anonimizado:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
708	DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO	usuario-excluido	Conta e dados pessoais excluidos a pedido do titular	2026-09-12 13:45:30.966606
693	DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO	usuario-excluido	Conta e dados pessoais excluidos a pedido do titular	2026-09-12 13:33:21.261531
653	DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO	usuario-excluido	Conta e dados pessoais excluidos a pedido do titular	2026-09-11 16:07:41.268092
636	DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO	usuario-excluido	Conta e dados pessoais excluidos a pedido do titular	2026-09-11 15:46:23.339369
620	DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO	usuario-excluido	Conta e dados pessoais excluidos a pedido do titular	2026-09-11 15:38:21.264827
608	DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO	usuario-excluido	Conta e dados pessoais excluidos a pedido do titular	2026-09-11 15:19:49.866549
603	DADOS_EXCLUIDOS_SUCESSO	usuario-excluido	Conta e dados pessoais excluidos a pedido do titular	2026-09-11 14:35:47.771263

(7 linhas)

- Tabela users confirmando que o registro do usuário excluído não existe mais:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM users
studyflow_nbrz-> WHERE email = 'silvahigor142@gmail.com';
```

id	nome	email	senha	nivel
----	------	-------	-------	-------

(0 linha)

Prints da front-end

- Tela de cadastro direciona para a tela do consentimento.

Cadastro

Nome:

E-mail:

Senha:

Confirmar Senha:

[Continuar](#)

Já tem uma conta? [Faça login](#)

- Tela para poder aceitar o termo de consentimento, se não clica na checkbox, não é possível continuar.

Termo de Consentimento

Versão 1.0

Para utilizar o sistema, precisamos coletar e tratar alguns dados pessoais. Leia as informações abaixo para entender quais dados serão utilizados e para quais finalidades.

Dados coletados

- Nome
- E-mail

Finalidade dos dados

- Nome: identificação do usuário no sistema.
- E-mail: autenticação, comunicação com o usuário e identificação nos registros de logs.
- Os dados também são utilizados para a execução dos serviços oferecidos pelo sistema.

Compartilhamento

Os dados não são compartilhados com terceiros, exceto quando...

☐ Li e estou de acordo com o tratamento dos meus dados pessoais conforme este termo.

[Voltar](#) [Aceitar e continuar](#)

- Tela para poder aceitar o termo de consentimento, após clicar no checkbox.

Termo de Consentimento

Versão 1.0

Para utilizar o sistema, precisamos coletar e tratar alguns dados pessoais. Leia as informações abaixo para entender quais dados serão utilizados e para quais finalidades.

Dados coletados

- Nome
- E-mail

Finalidade dos dados

- Nome: identificação do usuário no sistema.
- E-mail: autenticação, comunicação com o usuário e identificação nos registros de logs.
- Os dados também são utilizados para a execução dos serviços oferecidos pelo sistema.

Compartilhamento

Os dados não são compartilhados com terceiros, exceto quando...

☒ Li e estou de acordo com o tratamento dos meus dados pessoais conforme este termo.

[Voltar](#) [Aceitar e continuar](#)

Após a criação é direcionado para tela de login, para poder fazer o login

- Tela profile onde está localizado o botão pra ver o termo e poder fazer a revogação.



Perfil

Nome: João Vitor Rodrigues
E-mail: joaovr724@gmail.com

Redefinir Senha

Exportar informações

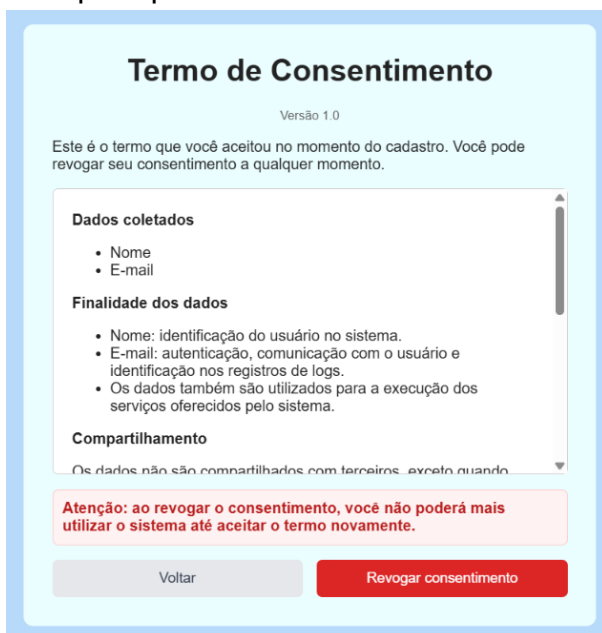
Ver Termo de Consentimento

Voltar para home

Excluir conta

Sair

- Tela para poder ver o termo de consentimento e revogar.



Termo de Consentimento

Versão 1.0

Este é o termo que você aceitou no momento do cadastro. Você pode revogar seu consentimento a qualquer momento.

Dados coletados

- Nome
- E-mail

Finalidade dos dados

- Nome: identificação do usuário no sistema.
- E-mail: autenticação, comunicação com o usuário e identificação nos registros de logs.
- Os dados também são utilizados para a execução dos serviços oferecidos pelo sistema.

Compartilhamento

Os dados não são compartilhados com terceiros, exceto quando...

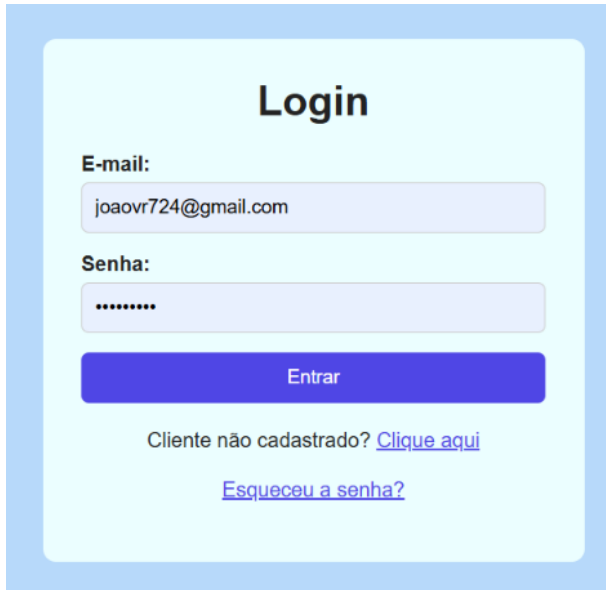
Atenção: ao revogar o consentimento, você não poderá mais utilizar o sistema até aceitar o termo novamente.

Voltar

Revogar consentimento

Após clicar em revogar consentimento, irá fazer o logout e você não poderá mais utilizar o sistema até aceitar novamente

- Tela após a revogação.

A login form with a light blue background and a darker blue border. The title "Login" is centered at the top. Below it, the "E-mail:" label is followed by a text input field containing "joaovr724@gmail.com". The "Senha:" label is followed by a password input field with masked characters ".....". A blue "Entrar" button is positioned below the password field. At the bottom, there are two links: "Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)" and "[Esqueceu a senha?](#)".

Login

E-mail:

Senha:

[Entrar](#)

Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)

[Esqueceu a senha?](#)

Se tentar fazer o login vai ser direcionado para a tela de termo pendente, onde o usuário terá que aceitar o termo para poder fazer a utilização do sistema novamente.

- Erro se o usuário tentar entrar muitas vezes mesmo sem aceitar o termo.



The image shows a login form titled "Login". It has two input fields: "E-mail:" with the value "joaovr724@gmail.com" and "Senha:" with masked characters ".....". Below the fields is a blue button labeled "Entrar". Under the button, a message reads: "Muitas tentativas erradas. Login bloqueado por 10 minutos". At the bottom, there are two links: "Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)" and "[Esqueceu a senha?](#)".

- Tela onde o usuário pode realizar um novo aceite do termo de consentimento.



The image shows a "Termo de Consentimento" (Consent Form) titled "Termo de Consentimento" with "Versão 1.0" below it. The text states: "Identificamos que o consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais foi revogado. Para continuar utilizando o sistema, é necessário aceitar o termo novamente." Below this is a scrollable box containing:

- Dados coletados**
 - Nome
 - E-mail
- Finalidade dos dados**
 - Nome: identificação do usuário no sistema.
 - E-mail: autenticação, comunicação com o usuário e identificação nos registros de logs.
 - Os dados também são utilizados para a execução dos serviços oferecidos pelo sistema.
- Compartilhamento**

Os dados não são compartilhados com terceiros, exceto quando

Below the scrollable box is a checkbox labeled "Li e estou de acordo com o tratamento dos meus dados pessoais conforme este termo." At the bottom are two buttons: "Voltar" (grey) and "Aceitar e continuar" (blue).

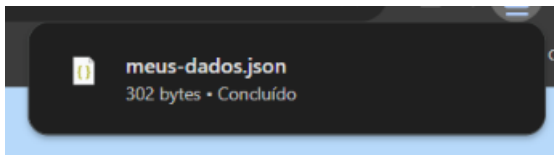
Mesma lógica do primeiro aceite, só pode continuar se clicar na checkbox.

- Tela profile para mostrar a visualização, exclusão e exportação dos dados.

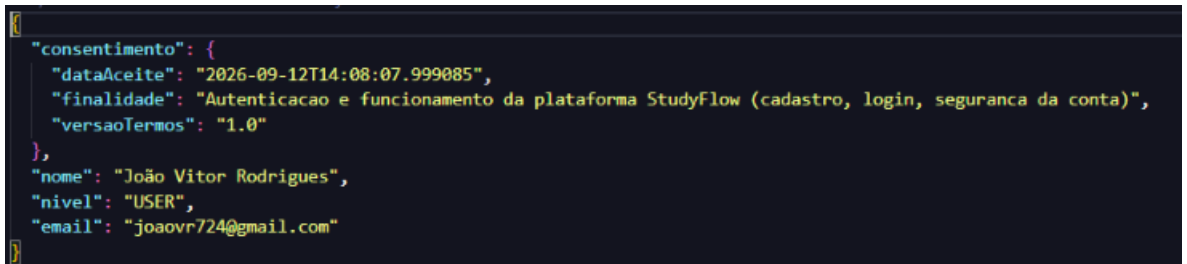


Aqui o usuário pode ver os dados cadastrados

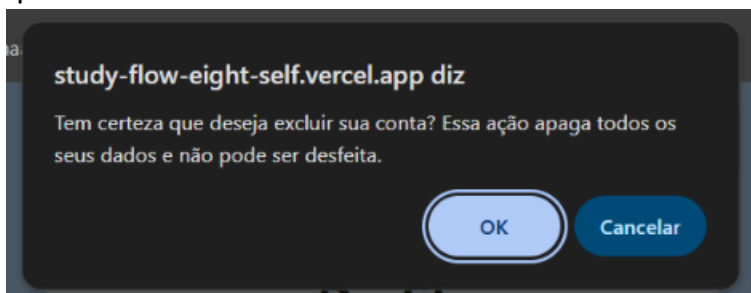
- Após clicar em exportar informações irá baixar um arquivo “.json” com os dados.



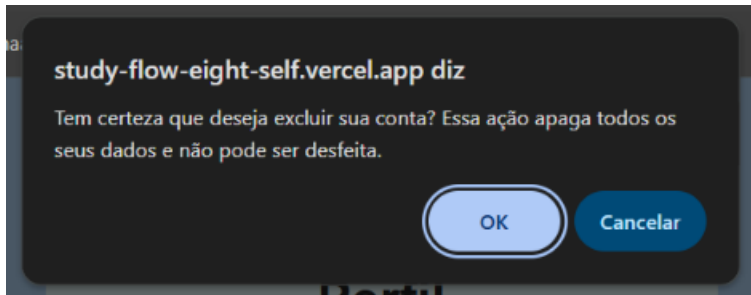
- Arquivo “meus-dados.json”



- Após clicar em excluir conta irá aparecer um pop-up para confirmar ação, já que ele é definitiva.



- Após clicar em “Ok”, conta será excluída e vai aparecer um outro pop-up para informar ao usuário e ele vai ser direcionado para tela de login.



- Se o usuário tentar logar novamente, não vai ser possível.

A light blue login form titled "Login". It contains two input fields: "E-mail:" with the value "joaovr724@gmail.com" and "Senha:" with masked characters ".....". Below the fields is a blue "Entrar" button. Under the button, the text "Email ou senha Invalida" is displayed. At the bottom, there are two links: "Cliente não cadastrado? [Clique aqui](#)" and "[Esqueceu a senha?](#)".

Auditoria e Proteção de Logs

O sistema de auditoria do StudyFlow registra eventos de segurança em uma tabela dedicada (logs), cobrindo autenticação, falhas de login, 2FA, recuperação de senha e o ciclo de consentimento (LGPD). Cada registro contém o tipo do evento, o email associado, uma mensagem descritiva e o timestamp exato da ocorrência.

Logs de Autenticação Registrados

Logs de Autenticação Registrados

Todo evento de autenticação bem-sucedido gera um registro na tabela logs, permitindo reconstruir o histórico completo de acesso de qualquer usuário. Os principais tipos registrados são:

- CADASTRO_SUCESSO (novo usuário cadastrado)
- LOGIN_SUCESSO (email e senha validados, 2FA enviado)
- LOGIN_2FA_SUCESSO (código de verificação validado, sessão criada)
- LOGOUT_SUCESSO (sessão invalidada pelo usuário)
- CONSENTIMENTO_REGISTRADO (aceite dos Termos de Uso)

Logs de Falhas e 2FA Registrados

Da mesma forma, toda tentativa malsucedida é registrada, permitindo identificar padrões de uso indevido ou tentativas de acesso não autorizado:

- CADASTRO_FALHA (email duplicado ou senhas divergentes)
- LOGIN_FALHA (email ou senha inválidos)
- LOGIN_2FA_FALHA (código de verificação incorreto ou expirado)
- LOGIN_BLOQUEADO_FALHA (bloqueio temporário por excesso de)
- LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA (tentativa de login com consentimento revogado)
- RECUPERACAO_CODIGO_FALHA / RECUPERACAO_SENHA_FALHA (falhas no fluxo de recuperação de senha)

Proteção Contra Alteração dos Logs

Para garantir a integridade da auditoria, a tabela logs é protegida por um trigger no PostgreSQL, que impede a alteração ou exclusão de registros, independente de qual usuário, aplicação ou conexão esteja tentando a operação, inclusive em caso de acesso direto ao banco.

A única exceção é a alteração do campo email, permitida exclusivamente para viabilizar a anonimização de logs no processo de exclusão de dados pessoais. A aplicação por segurança da integridade da tabela ela não tem nenhum método que faz delete ou update dos campos, com exceção do método "anonimizarPorEmail", onde ele só é chamado quando o usuário deleta a conta, para preservar os logs foi criado esse método para anonimizar os logs do usuário deletado.

Trigger Utilizada:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION bloquear_alteracao_logs()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF TG_OP = 'DELETE' THEN
        RAISE EXCEPTION 'Exclusao de logs nao e permitida';
    END IF;

    IF TG_OP = 'UPDATE' THEN
        IF NEW.tipo != OLD.tipo OR NEW.mensagem != OLD.mensagem OR NEW.data_hora !=
        OLD.data_hora THEN
            RAISE EXCEPTION 'Apenas o campo email pode ser alterado em um log existente';
        END IF;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER protege_logs
BEFORE UPDATE OR DELETE ON logs
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION bloquear_alteracao_logs();
```

Prints do banco de dados

- CADASTRO_SUCESSO:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'CADASTRO_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
746	CADASTRO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Usuário criado com sucesso	2026-09-12 19:29:35.698439
734	CADASTRO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Usuário criado com sucesso	2026-09-12 14:41:35.093444
720	CADASTRO_SUCESSO	usuario-excluido	Usuário criado com sucesso	2026-09-12 14:06:42.17068
710	CADASTRO_SUCESSO	usuario-excluido	Usuário criado com sucesso	2026-09-12 13:46:40.261652
695	CADASTRO_SUCESSO	usuario-excluido	Usuário criado com sucesso	2026-09-12 13:34:52.564236
674	CADASTRO_SUCESSO	claudiolr@hotmail.com	Usuário criado com sucesso	2026-09-12 12:53:27.991078
655	CADASTRO_SUCESSO	usuario-excluido	Usuário criado com sucesso	2026-09-11 16:08:03.970922
638	CADASTRO_SUCESSO	usuario-excluido	Usuário criado com sucesso	2026-09-11 15:46:49.340638

- LOGIN_SUCESSO:

```

studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;

```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
757	LOGIN_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 19:31:36.990273
747	LOGIN_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 19:29:51.496779
735	LOGIN_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 14:41:54.495101
727	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 14:08:18.602048
721	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 14:07:00.500256
715	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 14:05:08.659471
704	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 13:42:27.285533
696	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 13:36:14.287964
690	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 13:32:50.794454
684	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 13:11:19.586524
677	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-12 13:09:00.588291
672	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 16:10:42.615127
662	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 16:09:18.177823
656	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 16:08:09.467234
649	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 16:07:11.223594
639	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 15:46:53.436121
633	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 15:45:16.740218
627	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 15:39:27.874738
623	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 15:39:01.461468
617	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 15:38:06.876321
605	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 15:19:28.761231
600	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 14:34:36.868505
598	LOGIN_SUCESSO	usuario-excluido	Email e senha correta 2FA enviado	2026-09-11 12:11:49.773062

- LOGIN_2FA_SUCESSO:

```

studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_2FA_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;

```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
758	LOGIN_2FA_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	2FA Correto	2026-09-12 19:31:58.518365
748	LOGIN_2FA_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	2FA Correto	2026-09-12 19:30:07.794323
736	LOGIN_2FA_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	2FA Correto	2026-09-12 14:42:05.591805
728	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 14:09:02.209046
722	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 14:07:18.71308
716	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 14:05:34.850605
705	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 13:42:45.934862
697	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 13:36:39.134665
691	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 13:33:10.266012
685	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 13:11:32.709526
678	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-12 13:09:14.790042
668	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-11 16:09:28.317216
657	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-11 16:08:20.915301
650	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-11 16:07:34.068731
640	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-11 15:47:04.921423
634	LOGIN_2FA_SUCESSO	usuario-excluido	2FA Correto	2026-09-11 15:46:15.641799

- LOGOUT_SUCESSO:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGOUT_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
760	LOGOUT_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Sessao invalidada via logout	2026-09-12 19:32:02.593365
702	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-12 13:42:06.262008
688	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-12 13:11:36.089647
671	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-11 16:09:32.468846
642	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-11 15:47:28.744609
632	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-11 15:39:58.365483
626	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-11 15:39:14.365504
588	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-10 12:16:31.894338
550	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-08 15:54:51.310228
542	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-08 15:54:14.30248
529	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-08 15:46:11.571036
519	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-08 15:35:11.671549
496	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-08 00:51:40.61756
486	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-07 19:39:48.264266
462	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-07 14:35:13.65173
452	LOGOUT_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Sessao invalidada via logout	2026-09-06 18:00:48.772269
444	LOGOUT_SUCESSO	higorcastro142@gmail.com	Sessao invalidada via logout	2026-09-05 14:19:31.734389
441	LOGOUT_SUCESSO	usuario-excluido	Sessao invalidada via logout	2026-09-05 14:18:59.094894

- **CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO:**

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
756	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 19:31:25.49361
745	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	silvahigor142@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 19:29:35.692879
733	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	joaovr724@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 14:41:35.000623
726	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 14:08:08.003876
719	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 14:06:42.166426
709	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:46:40.171043
700	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:41:10.713344
694	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:34:52.558999
683	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 13:11:07.981288
673	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	claudiolr@hotmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-12 12:53:27.891933
666	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 16:09:14.731827
654	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 16:08:03.881483
637	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:46:49.242478
621	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:38:54.870629
613	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:32:25.464639
611	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	atoae74@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:25:01.573333
610	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	atoae74@gmail.com	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-11 15:20:28.464602
578	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-10 12:15:25.30662
567	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-10 11:30:54.163083
559	CONSENTIMENTO_REGISTRADO_SUCESSO	usuario-excluido	Consentimento registrado (versao 1.0)	2026-09-08 17:45:15.167418

- **CADASTRO_FALHA:**

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'CADASTRO_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
615	CADASTRO_FALHA	atoae74@gmail.com	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-09-11 15:36:09.862003
465	CADASTRO_FALHA	usuario-excluido	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-09-07 14:47:54.448175
464	CADASTRO_FALHA	josemar@gmail.com	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-09-07 14:47:01.445088
224	CADASTRO_FALHA	usuario-excluido	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-09-03 14:46:10.231594
180	CADASTRO_FALHA	usuario-excluido	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-08-29 16:39:00.655048
163	CADASTRO_FALHA	silvahigor142@hotmail.com	CADASTRO FALHA: As senhas não coincidem	2026-08-29 15:36:29.873039
162	CADASTRO_FALHA	usuario-excluido	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-08-29 15:35:06.058892
147	CADASTRO_FALHA	usuario-excluido	CADASTRO FALHA: Email j8 cadastrado	2026-08-29 13:30:38.204634
1	CADASTRO_FALHA	higorcastro142@gmail.com	CADASTRO FALHA: As senhas não coincidem	2026-08-25 13:16:05.173607

(9 linhas)

- **LOGIN_FALHA:**

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
714	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-12 14:04:53.470608
713	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-12 14:03:53.664739
703	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-12 13:42:21.158975
689	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-12 13:29:21.471589
676	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-12 13:08:48.701185
675	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-12 13:07:54.094658
646	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-11 15:47:43.648842
645	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-11 15:47:40.539407
644	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-11 15:47:37.435797
643	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-11 15:47:33.544511
616	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-11 15:37:58.877732
525	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-08 15:42:18.309378
431	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-09-05 14:18:14.097647
371	LOGIN_FALHA	usuario-excluido	Email ou senha invalida	2026-09-04 13:27:49.881681
192	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 22:28:34.742252
191	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 22:28:32.04295
190	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 22:28:29.243625
189	LOGIN_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Email ou senha invalida	2026-08-29 22:28:25.837014

- LOGIN_2FA_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_2FA_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
601	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-11 14:35:06.869225
488	LOGIN_2FA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-09-07 21:00:31.482872
460	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-07 14:35:02.061114
458	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-07 14:32:28.643007
352	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-03 18:19:46.147195
338	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-03 18:02:23.544101
322	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-03 17:57:10.247558
305	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-03 17:18:58.445556
275	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-09-03 16:03:27.2603
227	LOGIN_2FA_FALHA	joaovitor@gmail.com	Codigo invalido ou expirado	2026-09-03 15:00:55.427059
198	LOGIN_2FA_FALHA	usuario-excluido	Codigo invalido ou expirado	2026-08-31 22:39:37.589186

- LOGIN_BLOQUEADO_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_BLOQUEADO_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
743	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-09-12 14:43:26.999536
647	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	usuario-excluido	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-09-11 15:47:47.142702
537	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	usuario-excluido	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-09-08 15:46:45.604602
193	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-08-29 22:28:37.549057
174	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	usuario-excluido	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-08-29 15:43:32.368146
146	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-08-29 13:29:27.206478
39	LOGIN_BLOQUEADO_FALHA	usuario-excluido	Bloqueado por 10 minutos apos 5 tentativas erradas	2026-08-27 13:07:08.653546

(7 linhas)

- LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA:

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA'
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
761	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-15 17:59:40.72032
755	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	silvahigor142@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 19:31:16.896904
742	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 14:43:20.994756
741	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 14:43:14.596666
740	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 14:43:05.200131
739	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	joaovr724@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 14:42:57.001099
725	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 14:07:55.873649
699	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 13:40:21.866824
682	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-12 13:10:56.194181
665	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-11 16:09:12.582033
609	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	atoae74@gmail.com	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-11 15:20:21.965403
604	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-11 14:36:02.850503
577	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-10 12:15:20.598869
565	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-10 11:24:42.515225
560	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-09 13:24:18.06414
558	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 17:44:23.569975
546	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:54:33.170013
536	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:46:44.075607
535	LOGIN_CONSENTIMENTO_FALHA	usuario-excluido	Login bloqueado: consentimento revogado	2026-09-08 15:46:42.132067

- **RECUPERACAO_CODIGO_FALHA / RECUPERACAO_SENHA_FALHA:**

```
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo IN ('RECUPERACAO_CODIGO_FALHA', 'RECUPERACAO_SENHA_FALHA')
studyflow_nbrz-> ORDER BY data_hora DESC;
```

id	tipo	email	mensagem	data_hora
425	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-05 13:52:16.285598
424	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-05 13:44:37.197868
420	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 13:02:03.670614
419	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:59:08.845356
414	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:56:00.375628
413	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	higorcastro142@gmail.com	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:54:35.547285
408	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:37:29.749451
406	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-05 12:26:01.831488
376	RECUPERACAO_SENHA_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-04 13:36:08.877392
374	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-04 13:29:33.968966
298	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-03 16:19:28.295151
222	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:43:35.234955
218	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:42:55.958825
216	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:33:20.311942
214	RECUPERACAO_CODIGO_FALHA	usuario-excluido	Token invalido ou expirado	2026-09-03 14:32:31.356074

(15 linhas)

Proteção Contra Alteração dos Logs (Proteção da Trigger)

- Confirma que o trigger existe:

```
studyflow_nbrz=> SELECT trigger_name, event_manipulation
studyflow_nbrz-> FROM information_schema.triggers
studyflow_nbrz-> WHERE event_object_table = 'logs';
```

trigger_name	event_manipulation
protege_logs	DELETE
protege_logs	UPDATE

(2 linhas)

- Tentativa de DELETE:

```
studyflow_nbrz=> DELETE FROM logs WHERE id = 1;
ERROR: Exclusao de logs nao e permitida
CONTEXTO: PL/pgSQL function bloquear_alteracao_logs() line 4 at RAISE
studyflow_nbrz=>
```

- Tentativa de UPDATE em outro campo:

```
studyflow_nbrz=> UPDATE logs SET mensagem = 'teste de alteracao' WHERE id = 1;
ERROR: Apenas o campo email pode ser alterado em um log existente
CONTEXTO: PL/pgSQL function bloquear_alteracao_logs() line 9 at RAISE
studyflow_nbrz=>
```

- UPDATE apenas no campo email:

```
studyflow_nbrz=> UPDATE logs SET email = 'teste@server.com' WHERE id = 1;
UPDATE 1
studyflow_nbrz=> SELECT * FROM logs WHERE id = 1;
id | tipo | email | mensagem | data_hora
---+-----+-----+-----+-----
1 | CADASTRO_FALHA | teste@server.com | CADASTRO FALHA: As senhas não coincidem | 2026-08-25 13:16:05.173607
(1 linha)
```

Exemplo de Análise de Logs

Imagina o seguinte cenário queremos ver quais contas já acionaram o bloqueio temporário, para priorizar a investigação de contas com maior número de ocorrências como possíveis alvos de ataques de força bruta.

```
studyflow_nbrz=> SELECT email, COUNT(*) AS total_bloqueios
studyflow_nbrz-> FROM logs
studyflow_nbrz-> WHERE tipo = 'LOGIN_BLOQUEADO_FALHA'
studyflow_nbrz-> GROUP BY email
studyflow_nbrz-> ORDER BY total_bloqueios DESC;
email | total_bloqueios
-----+-----
usuario-excluido | 4
higorcastro142@gmail.com | 2
joaovr724@gmail.com | 1
(3 linhas)

studyflow_nbrz=> █
```

Justificativas Técnicas

Por que BCrypt?

O BCrypt foi escolhido por ser um algoritmo amplamente adotado, com suporte nativo no Spring Security (BCryptPasswordEncoder), o que reduziu a complexidade de implementação sem comprometer a segurança. Diferente do PBKDF2, o BCrypt já incorpora um salt gerado automaticamente a cada hash, eliminando a necessidade de gerenciar essa geração manualmente.

Por que o custo do hash foi definido como 12?

O parâmetro de custo do BCrypt é um expoente de base 2 ($2^{12} = 4.096$ iterações). O valor 12 foi escolhido por representar um equilíbrio entre segurança e

desempenho: gera um tempo de processamento de aproximadamente 200–300ms por hash, tornando ataques de força bruta computacionalmente custosos, sem impactar de forma perceptível a experiência do usuário durante cadastro e login.

Por que 2FA via email ?

A autenticação de dois fatores via código enviado por email foi escolhida por não depender de aplicativos externos (como Google Authenticator), reduzindo a barreira de uso para o usuário final. Embora o TOTP ofereça maior resistência a interceptação, por não depender de um canal de comunicação externo, o 2FA por email atende ao requisito de um segundo fator de autenticação, associado a algo que o usuário possui (acesso à caixa de email).

Por que JWT com 30 minutos de expiração?

O tempo de 30 minutos foi definido como um equilíbrio entre segurança e usabilidade. Tokens invalidados manualmente (logout) são armazenados em uma tabela de blacklist até sua expiração natural, garantindo que a invalidação seja efetiva mesmo antes do prazo de 30 minutos se esgotar.

Por que 5 tentativas / 10 minutos de bloqueio no rate limit?

O limite de 5 tentativas incorretas antes do bloqueio segue uma prática comum em sistemas de autenticação, equilibrando a proteção contra-ataques de força bruta com a tolerância a erros legítimos de digitação. O tempo de bloqueio de 10 minutos foi definido para tornar ataques automatizados computacionalmente inviáveis em escala, sem impor uma penalidade excessivamente longa a um usuário legítimo que eventualmente erre a própria senha.

Por que utilizar React Router DOM?

O React Router DOM foi escolhido para controlar a navegação entre as diferentes telas da aplicação sem a necessidade de recarregar toda a página a cada mudança de rota. Além disso, a biblioteca permite implementar rotas protegidas, sendo utilizada no projeto para impedir que usuários não autenticados acessem páginas internas, como Home e Perfil.

Por que utilizar Axios?

O Axios foi escolhido para facilitar a comunicação entre o Front-End e o Back-End por meio de requisições HTTP. A biblioteca permite centralizar o comportamento das requisições, facilitar o envio e recebimento de dados em JSON e trabalhar com mecanismos de autenticação, como o envio do token JWT. No projeto, essa

utilização foi organizada por meio do hook useApi, reduzindo a repetição de código e facilitando o tratamento de erros.

Por que utilizar Vite?

O Vite foi escolhido por proporcionar um ambiente de desenvolvimento rápido e simples para aplicações React. Seu servidor de desenvolvimento possui inicialização rápida e atualização automática das alterações realizadas no código, reduzindo o tempo necessário entre uma alteração e sua visualização no navegador. Isso facilita o desenvolvimento e os testes durante a implementação do sistema.

Por que SecureRandom ?

Foi utilizado o SecureRandom na geração do token de recuperação de senha porque ele é um gerador de números aleatórios **criptograficamente seguro**, adequado para a criação de códigos utilizados em mecanismos de autenticação e recuperação de credenciais.

Por que revogar o consentimento bloqueia o login?

O bloqueio interrompe o tratamento dos dados enquanto não há consentimento ativo respeitando a ausência de base legal, mas preserva a possibilidade de o usuário reconsiderar e reaceitar os termos, sem perder sua conta.

Por que os logs são anonimizados, e não excluídos, quando a conta é apagada?

A exclusão completa dos logs eliminaria evidências de segurança relevantes para auditoria, como tentativas de login ou bloqueios por força bruta associados àquele histórico.

Por que a exportação de dados reaproveita o mesmo método de consulta?

Consulta e exportação retornam exatamente o mesmo conjunto de dados, a única diferença é a forma como a resposta é entregue ao usuário. Reaproveitar a mesma lógica evita duplicação de código e garante que os dados exibidos e exportados estejam sempre consistentes entre si.

Por que um trigger de banco, e não apenas uma validação na aplicação?

Uma validação feita somente no código Java protegeria os logs apenas contra o comportamento da própria aplicação, mas não impediria uma alteração feita

diretamente no banco de dados. A trigger opera numa camada mais baixa, garantindo que a regra de não alteração seja feita risca.